
Manual de Usuario

Sistema de Planillas INNOVA

Equipo INNOVA Planillas

Abril 2026

Índice general

Prefacio	9
Audiencia	9
Convenciones tipográficas	9
Cómo leer este manual	9
Versión cubierta	10
1 Introducción y primeros pasos	11
1.1 Visión general del sistema	11
1.2 Arquitectura multi-tenant	11
1.3 Acceso y autenticación	12
1.3.1 Pantalla de login	12
1.3.2 Validaciones que realiza el sistema	12
1.3.3 Preservación de datos en caso de error	12
1.3.4 Cierre de sesión	12
1.3.5 Variables de sesión establecidas al autenticarse	12
1.4 Roles, permisos y matriz de accesos	13
1.4.1 Tipos de usuario	13
1.4.2 Roles funcionales (referencia rápida)	13
1.4.3 Permisos granulares por ruta	13
1.5 Dashboard ejecutivo	14
1.5.1 1. Métricas principales	14
1.5.2 2. Asistencia del día	14
1.5.3 3. Estadísticas mensuales	14
1.5.4 4. Acumulados del tipo de planilla activo	14
1.5.5 5. Alertas activas (top 5)	14
1.5.6 Filtro por tipo de planilla	15
1.6 Convenciones de interfaz	15
1.6.1 Navegación	15
1.6.2 Notificaciones	15
1.6.3 Tablas y formularios	16
1.6.4 Animaciones (desde v3.5.20)	16
2 Gestión de personal	17
2.1 Empleados: alta, edición y baja	17
2.1.1 Requisitos previos	17
2.1.2 Crear empleado	17
2.1.2.1 Datos básicos	17

2.1.2.2	Información organizacional	17
2.1.2.3	Horario y situación	18
2.1.2.4	Contrato	18
2.1.2.5	Forma de pago	18
2.1.2.6	Salario	18
2.1.2.7	Banderas de comportamiento (nómina y asistencia)	18
2.1.2.8	Validaciones que aplica el sistema al guardar	19
2.1.3	Edición	19
2.1.4	Baja / desactivación	19
2.2	Importación masiva desde Excel	19
2.2.1	Flujo	19
2.2.2	Columnas obligatorias	19
2.2.3	Columnas opcionales	20
2.2.4	Validaciones	20
2.3	Campos adicionales personalizados	20
2.3.1	Tipos de dato soportados	20
2.3.2	Crear un campo adicional	20
2.3.3	Restricciones	21
2.3.4	Casos de uso frecuentes	21
2.4	Expedientes del empleado	21
2.4.1	Categorías disponibles	21
2.4.2	Cargar un documento al expediente	22
2.5	Estructura organizacional	22
2.5.1	Catálogos organizativos	22
2.5.2	Flujo recomendado	22
2.6	Horarios y tolerancias	23
2.6.1	Crear un horario	23
2.6.2	Sistema de tolerancias	23
2.6.3	Buenas prácticas	23
2.6.4	Horarios personales (excepciones por empleado)	24
3	Control de asistencia	25
3.0.1	Requisitos previos del módulo	25
3.1	Integración API Base44 y sincronización	25
3.1.1	Configuración inicial	25
3.1.2	Dispositivos	26
3.1.3	Modos de sincronización	26
3.1.4	Identificación del empleado (UTC → local)	26
3.1.5	Reprocesamiento de un día o período	26
3.2	Cálculo automático de horas y score	27
3.2.1	Overrides personales (nuevo abr-2026)	27
3.2.2	Estados de las ausencias	27
3.2.3	Gestión de justificaciones (nuevo mar-2026)	27
3.3	Sistema de tolerancias	28

3.4	Aprobación de horas extras	28
3.4.1	Requisitos previos	28
3.4.2	Pantalla principal	29
3.4.3	Filtros disponibles	29
3.4.4	Columnas de la tabla	29
3.4.5	Flujo de aprobación	29
3.4.6	Flujo de rechazo	30
3.4.7	Ver detalle del registro	30
3.4.8	Estados posibles	30
3.4.9	Integración con planillas	30
3.4.10	Checklist de cierre	31
3.5	Alertas y cumplimiento legal (Panamá)	31
3.5.1	Tipos de alerta	31
3.5.2	Niveles de severidad	31
3.5.3	Ciclo de vida de una alerta	31
3.6	Reportes de marcaciones	32
3.6.1	Formatos disponibles	32
3.6.2	Estadísticas incluidas (8 métricas principales)	32
3.6.3	Top 10 de tardanzas	32
3.6.4	Detalle por departamento	32
3.6.5	Filtros del reporte	33
3.7	Kiosko de marcaciones	33
3.8	Integración con planillas	33
3.8.1	Funciones más utilizadas	33
3.9	Checklist de operación	34
4	Conceptos y motor de fórmulas	35
4.1	Catálogo de conceptos	35
4.1.1	Parámetros base	35
4.1.2	Unidad del concepto	35
4.1.3	Condiciones de aplicación	36
4.1.4	Configuración de PDF	36
4.2	Motor de fórmulas V3.5.15	36
4.2.1	Variables de período	36
4.2.2	Variables de XIII Mes	36
4.2.3	Variables del empleado	37
4.2.4	Función ACUMULADOS()	37
4.2.5	Función CONCEPTO()	37
4.2.6	Función ACREEDOR()	37
4.2.7	Operaciones y condicionales	37
4.3	Funciones de asistencias (19 funciones)	38
4.3.1	Funciones de horas	38
4.3.2	Funciones de horas extras aprobadas	38
4.3.3	Funciones de ausencias y tardanzas	38

4.3.4	Funciones estadísticas	38
4.4	Variable UNIDAD dinámica	38
4.4.1	Sintaxis	38
4.4.2	Cómo lo procesa el motor	39
4.4.3	Casos de uso frecuentes	39
4.5	Probar fórmulas antes de guardar	39
4.6	Conceptos manuales por empleado	39
4.6.1	Diferencias con conceptos del catálogo	40
4.6.2	Estructura	40
4.6.3	Crear un concepto manual	40
4.6.4	Integración con planillas	40
4.6.5	Restricciones	41
4.6.6	Casos de uso comunes	41
4.7	Buenas prácticas	41
4.8	Ejemplos rápidos	41
4.8.1	Conceptos básicos	41
4.8.2	Con UNIDAD dinámica	42
5	Procesamiento de planillas	43
5.1	Tipos de planilla y ciclo de vida	43
5.1.1	Tipos soportados	43
5.1.2	Estados de una planilla	43
5.1.3	Requisitos previos antes de crear una planilla	43
5.2	Creación, cálculo, cierre y reproceso	44
5.2.1	Crear una planilla	44
5.2.2	Cargar empleados	44
5.2.3	Calcular	44
5.2.4	Revisar	45
5.2.5	Procesar	45
5.2.6	Cerrar	45
5.2.7	Reprocesar	45
5.3	Acumulados	46
5.3.1	Tipos principales	46
5.3.2	Vistas disponibles	46
5.3.3	Importación de acumulados	46
5.3.4	Buenas prácticas	47
5.3.5	XIII Mes en comprobantes PDF	47
5.4	Liquidaciones	47
5.4.1	Refactor v3.5.22	47
5.4.2	Requisitos	47
5.4.3	Crear una liquidación	47
5.4.4	Planilla de liquidación	48
5.4.5	Reportes de liquidación	48
5.4.6	Checklist de liquidación	48

5.5	Exportación ERP INNOVA	49
5.5.1	Requisitos previos	49
5.5.2	Acceder al módulo	49
5.5.3	Columnas de la tabla	49
5.5.4	Generar el archivo	49
5.5.5	Estructura del archivo	50
5.5.6	Casos de uso	50
5.5.7	Checklist de exportación	50
5.6	Planillas estimadas (preview)	50
5.7	Checklist general previo al cierre	50
6	Vacaciones y tiempo libre	52
6.1	Balances y acumulación (legislación Panamá)	52
6.1.1	Cálculo del saldo	52
6.1.2	Integración con asistencias	52
6.2	Solicitudes de vacaciones	53
6.2.1	Requisitos previos	53
6.2.2	Crear una solicitud	53
6.2.3	Estados de la solicitud	53
6.3	Flujo de aprobación	54
6.3.1	Acciones disponibles sobre solicitudes aprobadas (v3.5.22)	54
6.4	Planilla de vacaciones	54
6.4.1	Casos típicos	54
6.5	Calendario de vacaciones	55
6.6	Reportes PDF	55
6.6.1	1. Certificado individual	55
6.6.2	2. Listado de vacaciones	55
6.6.3	3. Reporte de saldos	55
6.7	Buenas prácticas	56
7	Deducciones, acreedores y préstamos	57
7.1	Instituciones acreedoras	57
7.1.1	Crear un acreedor	57
7.2	Deducciones por empleado	57
7.2.1	Crear una deducción	57
7.2.2	Asignación masiva	58
7.3	Uso en fórmulas	58
7.4	Sistema de préstamos	58
7.4.1	Crear un préstamo	58
7.4.2	Estados del préstamo	59
7.4.3	Tracking automático de cuotas	59
7.4.4	Integración con planillas (v3.5 ene-2026)	59
7.4.5	Vista principal de préstamos	59
7.4.6	Filtros y búsqueda	60
7.4.7	Asociación con acreedores	60

7.4.8	Casos de uso comunes	60
7.5	Reportes	61
7.6	Checklist de operación	61
8	Reportes y exportaciones	62
8.1	Reportes PDF	62
8.1.1	Reportes de planilla	62
8.1.2	Reportes de liquidación (§5.4)	62
8.1.3	Reportes de vacaciones (§6)	62
8.1.4	Reportes de asistencias (§3)	62
8.1.5	Integración XIII Mes en comprobantes	63
8.2	Exportaciones Excel	63
8.2.1	Planilla Panamá (4 hojas)	63
8.2.2	Acumulados (v3.5.12)	63
8.2.3	Asistencias	63
8.3	Exportaciones CSV	63
8.4	Exportación ERP INNOVA	64
8.5	Generadores de documentos del empleado	64
8.5.1	Acceder al módulo	64
8.5.2	Tipos de documento disponibles	64
8.5.3	Flujo de generación	64
8.5.4	Personalizar plantillas	65
8.6	Buenas prácticas	65
9	Administración del sistema	66
9.1	Configuración de empresa	66
9.1.1	Datos generales	66
9.2	Usuarios, roles y permisos granulares	66
9.2.1	Crear usuario	66
9.2.2	Roles	67
9.2.3	Permisos granulares (v3.5.13)	67
9.3	Calendario empresarial	68
9.3.1	Tipos de día	68
9.3.2	Vista del calendario	68
9.3.3	Inicializar un año nuevo	68
9.3.4	Impacto en otros módulos	68
9.4	Parámetros del catálogo	69
9.5	Licencia del tenant	69
9.6	Panel Backoffice multi-tenant	70
9.6.1	Acceso al Backoffice	70
9.6.2	Dashboard del Backoffice	70
9.6.3	Gestión de empresas (tenants)	70
9.6.4	Wizard de creación de empresa	71
9.6.5	Soporte multi-base de datos	71

9.7	Gestión de super administradores del sistema	71
9.7.1	Características	71
9.7.2	Alta de super administrador	71
9.8	Migraciones multi-tenant	72
9.9	Resolución de problemas frecuentes (backoffice)	72
9.10	Checklist de operación (backoffice)	72
9.11	Checklist de operación (administración del tenant)	72
Legislación laboral de Panamá aplicada		73
Referencia rápida de fórmulas		74
9.12	Funciones de acumulados	74
9.13	Funciones de asistencias (19)	74
9.13.1	Horas	74
9.13.2	Horas extras aprobadas (sólo overtime_status = APPROVED)	74
9.13.3	Ausencias y tardanzas	75
9.13.4	Estadísticas	75
9.14	Patrones comunes	75
Matriz completa de permisos por rol		76
Glosario		77
Resolución de problemas (FAQ)		78
9.15	Asistencias	78
9.15.1	“Las horas extras no aparecen en la planilla”	78
9.15.2	“La sincronización con Base44 falla”	78
9.16	Planillas	78
9.16.1	“Un empleado aparece duplicado”	78
9.16.2	“El cálculo de XIII Mes no coincide”	78
9.17	Motor de fórmulas	78
9.17.1	“La fórmula devuelve 0 siempre”	78
9.17.2	“Mensaje: Syntax error in formula”	79
9.18	Multi-tenant	79
9.18.1	“No puedo cambiar de tenant”	79
Changelog resumido		80
9.19	v3.5.22 (28-Feb-2026) — Liquidaciones Report Refactor + Vacation UX + Tolerancias	80
9.20	v3.5.21 (25-Feb-2026) — Animaciones GSAP + Innova Export fixes	80
9.21	v3.5.20 — Export ERP INNOVA	82
9.22	v3.5.19 — Campos Adicionales Personalizados	82
9.23	v3.5.16 — Expedientes Empleados	82
9.24	v3.5.15 — UNIDAD dinámica en fórmulas	82
9.25	v3.5.13 — Permisos granulares (canAccessRoute())	82
9.26	v3.5.12 — Acumulados export Excel	82
9.27	v3.5.10 — Panel Backoffice multi-tenant	82

9.28	v3.5.9 — Employee Import v2	82
9.29	v3.5.8 — Multitenancy core (TenantResolver)	82
9.30	v3.5.7 — Vacaciones Panamá (VacationController)	82
9.31	v3.5.6 — Calendario sincronización API	82
9.32	v3.5.5 — Procesamiento batch asistencias	82
9.33	v3.5.4 — Reportes marcaciones	82
9.34	v3.5.3 — 19 funciones de asistencias integradas al motor	82
9.35	v3.4.8 — Cálculo almuerzo avanzado	82
9.36	v3.4.7 — Integración Planillas-Asistencias	82
9.37	v3.4.6 — Consideraciones legales Panamá (AlertsSystem)	82
9.38	v3.4.4 — Calculadores core asistencias	82
9.39	v3.4.2 — Reprocesamiento planillas	82
9.40	v3.4.0 — API externa Base44	82

Prefacio

Audiencia

Este manual está dirigido a tres perfiles de usuario del Sistema de Planillas INNOVA:

- **Administradores de planilla / RRHH:** responsables del ciclo completo de nómina (alta de empleados, configuración de conceptos, cierre de planillas).
- **Operadores:** personal de apoyo que registra asistencias, consulta reportes y gestiona solicitudes de vacaciones.
- **Super Administradores:** responsables técnicos con acceso al Panel Backoffice para gestión multi-tenant y configuración avanzada.

Los capítulos 1 y 2 son lectura obligatoria para todos los perfiles. Los capítulos restantes pueden consultarse según la responsabilidad asignada.

Convenciones tipográficas

Estilo	Significado
código	Nombre de archivo, comando, ruta o identificador
negrita	Nombre de menú, botón o etiqueta de campo
<i>cursiva</i>	Término técnico o concepto del dominio
→	Secuencia de navegación: <i>Menú</i> → <i>Submenú</i>
§ (sección)	Referencia cruzada a otra sección del manual

A lo largo del manual encontrará tres tipos de cajas de advertencia:

Nuevo en v3.5.22 — Así se marca una funcionalidad agregada en la versión vigente del sistema.

Importante — Así se resalta información crítica que puede afectar el resultado si se ignora.

Nota — Así aparece una aclaración contextual o una observación útil que complementa la explicación principal.

Cómo leer este manual

1. Revise el **Capítulo 1** para entender el acceso, los roles y la navegación.

2. Siga el flujo operativo: *Empleados* → *Estructura* → *Asistencias* → *Planillas* → *Conceptos* → *Acumulados* → *Vacaciones* → *Liquidaciones*.
3. Use el **Apéndice E** (FAQ) ante cualquier incidente operativo.
4. El **Apéndice B** es una referencia rápida de fórmulas para operadores avanzados.

Versión cubierta

Este manual documenta la **versión 3.5.22** del sistema, publicada el 28 de febrero de 2026. Para el historial de cambios por versión, consulte el **Apéndice F**.

1 Introducción y primeros pasos

1.1. Visión general del sistema

El Sistema de Planillas INNOVA es una plataforma empresarial para la gestión integral de nómina bajo legislación panameña. Cubre el ciclo completo desde la incorporación del empleado hasta su liquidación, integrando control de asistencia vía API, motor de fórmulas dinámicas, acumulados automáticos y exportación al ERP INNOVA.

El sistema opera en arquitectura **multi-tenant**: una misma instalación sirve a múltiples empresas aisladas entre sí, cada una con su propia base de datos. En la página de acceso, el usuario indica el **código de empresa** para que el sistema enrute las credenciales al tenant correspondiente.

Versión cubierta por este manual: 3.5.22 (Abril 2026). Los cambios principales de esta versión incluyen:

- Refactorización de liquidaciones (`LiquidationReportController` separado del CRUD).
- Panel Backoffice multi-tenant para super administradores.
- Exportación al ERP INNOVA con archivos de texto plano.
- Flujo completo de aprobación de horas extras.
- Soporte PostgreSQL junto a MySQL.
- Animaciones GSAP en múltiples vistas.

1.2. Arquitectura multi-tenant

Desde el punto de vista del usuario, el sistema multi-tenant implica que:

1. **Cada empresa tiene su propia base de datos.** No hay riesgo de que los datos de una empresa sean visibles para otra.
2. **Un usuario pertenece a una empresa** (o, si es super administrador, puede alternar entre varias).
3. **La licencia se valida por tenant** en cada inicio de sesión: si la licencia de su empresa expiró, el acceso queda bloqueado (excepto para super administradores del sistema, que pueden seguir accediendo para renovarla).

La gestión avanzada del sistema multi-tenant (alta de empresas, licencias, Panel Backoffice) se documenta en el **Capítulo 9**.

1.3. Acceso y autenticación

1.3.1. Pantalla de login

La pantalla de acceso (/panel) pide tres datos:

Campo	Obligatorio	Propósito
Código de empresa	Sí (tenant)	RUC o clave de la empresa (resuelve tenant)
Usuario	Sí	Identificador de la cuenta
Contraseña	Sí	Credencial de la cuenta

Nota — Si usted accede a la base principal (instalación “default” sin multi-tenant), el campo *Código de empresa* puede quedar vacío.

1.3.2. Validaciones que realiza el sistema

Al enviar el formulario, el sistema ejecuta en orden:

1. **Protección contra fuerza bruta** — máximo 5 intentos cada 120 segundos por IP. Si se excede, el login queda bloqueado temporalmente.
2. **Validación de CSRF** — el formulario incluye un *token* anti-falsificación.
3. **Resolución de tenant** — busca la empresa por el código ingresado; si no existe o está inactiva, rechaza el login.
4. **Autenticación de credenciales** — verifica usuario + contraseña contra la base de datos del tenant.
5. **Validación de licencia** — consulta la licencia del tenant y calcula los días restantes. Si está expirada y el usuario no es super administrador, bloquea el acceso.

Importante — Si la licencia está por vencer (menos de 30 días restantes), aparece un aviso *info* en el dashboard. Si ya expiró, el acceso se bloquea para todos los usuarios excepto super administradores.

1.3.3. Preservación de datos en caso de error

Si el login falla, el sistema recuerda el *usuario* y el *código de empresa* para que no tenga que reescribirlos. La contraseña, por seguridad, siempre se limpia.

1.3.4. Cierre de sesión

El cierre de sesión está disponible en el menú desplegable de usuario (esquina superior derecha). Al salir, el sistema limpia todas las variables de sesión y redirige al login.

1.3.5. Variables de sesión establecidas al autenticarse

Aunque es un detalle técnico, conviene saber qué datos mantiene el sistema sobre su sesión activa:

- Identidad: admin, admin_name, admin_username, admin_email.
- Rol: admin_role, admin_role_id, admin_role_description.
- Bandera de super administrador: is_super_admin.
- Hora de inicio de sesión: admin_login_time.
- Contexto de tenant: tenant_id, tenant_license, tenant_db.
- Licencia: license_days_remaining (puede ser negativo si expiró).

1.4. Roles, permisos y matriz de accesos

1.4.1. Tipos de usuario

El sistema distingue **dos dimensiones** de usuario:

Dimensión	Campo	Descripción
Rol funcional	admins.role_id	Qué módulos puede usar dentro de la empresa.
Super admin del sistema	admins.is_system_admin	Acceso al Panel Backoffice y gestión multi-tenant.

Un usuario puede ser, por ejemplo, *Administrador* de su empresa y super administrador del sistema (acceso al backoffice). Las dos banderas son independientes.

1.4.2. Roles funcionales (referencia rápida)

Rol	Permisos típicos	Uso sugerido
Super Admin (empresa)	Todo el sistema dentro del tenant: planillas, empleados, usuarios, configuración.	Líder de RRHH / Payroll Manager.
Administrador	Planillas, empleados, asistencias, conceptos, reportes.	Personal de RRHH.
Operador	Consulta y operaciones acotadas (empleados, asistencias, reportes).	Analistas operativos.
Sólo lectura	Consulta de reportes y listados.	Auditoría, visores.
Super Admin (sistema)	Además de lo anterior, acceso al Panel Backoffice y gestión de tenants.	TI / soporte técnico.

La matriz completa módulo-por-módulo está en el **Apéndice C**.

1.4.3. Permisos granulares por ruta

Desde la v3.5.13, cada ruta del sistema está protegida por el helper `canAccessRoute()`. Esto significa que:

- El menú lateral **sólo muestra los módulos que el usuario puede abrir** (23 módulos filtrados dinámicamente).

- Si alguien intenta acceder a una URL sin permiso, el sistema redirige al dashboard con mensaje de error.
- Las secciones agrupadas (ej. “Reportes”) se ocultan por completo si el usuario no tiene permiso sobre ninguno de sus hijos.

1.5. Dashboard ejecutivo

El dashboard es la pantalla de inicio tras el login. Presenta información clave en cuatro bloques.

1.5.1. 1. Métricas principales

Tarjetas superiores con totales:

- Empleados activos.
- Posiciones.
- Cargos definidos.
- Horarios configurados.
- Total de empleados (filtrable por tipo de planilla).

1.5.2. 2. Asistencia del día

- Empleados que marcaron entrada hoy.
- Score de puntualidad promedio del día.
- Tardanzas y ausencias acumuladas.

1.5.3. 3. Estadísticas mensuales

- Puntualidad promedio del mes.
- Distribución de asistencias por día (gráfica).
- Tendencia de horas trabajadas vs. horas extras.

1.5.4. 4. Acumulados del tipo de planilla activo

- XIII Mes acumulado del trimestre actual.
- Prima de antigüedad.
- Vacaciones devengadas.

1.5.5. 5. Alertas activas (top 5)

Avisos del sistema AlertsSystem: ausencias excesivas, licencias por vencer, conceptos sin calcular, etc.

1.5.6. Filtro por tipo de planilla

En la parte superior del dashboard aparece un **selector de tipo de planilla** que re-calcula todas las métricas para el tipo elegido (Regular, XIII Mes, Vacaciones, etc.). La selección se **persiste en sessionStorage**, así que al volver al dashboard desde otra pantalla la vista conserva el filtro.

El evento `payrollTypeChanged` se dispara en toda la aplicación para que otras vistas que escuchen ese tipo de planilla (reportes, métricas de empleados) actualicen sus datos en tiempo real.

1.6. Convenciones de interfaz

El sistema usa **AdminLTE 3** como base visual. Los patrones que encontrará consistentemente en todas las pantallas:

1.6.1. Navegación

■ Barra superior:

- Selector de tipo de planilla (izquierda).
- Reloj en vivo con fecha y hora del servidor.
- Accesos rápidos (icono +): nuevo empleado, nuevo horario, nueva posición.
- Acceso directo a **Marcaciones** (asistencias).
- Dropdown de licencia: muestra empresa, RUC, clave y días restantes.
- Menú de usuario (derecha): perfil, cambio de contraseña, cerrar sesión.

■ Sidebar (barra lateral): Módulos agrupados en secciones:

- Dashboard
- Gestión de personal (empleados, expedientes, campos adicionales)
- Control de asistencia (marcaciones, aprobación horas extras)
- Nómina / Planillas (procesar, reproceso, acumulados)
- Liquidaciones
- Vacaciones
- Acreedores y deducciones
- Reportes
- Configuración
- *Panel Backoffice* (sólo super administradores)

■ Breadcrumbs: cada vista incluye migas de pan que indican la ubicación jerárquica dentro del sistema.

1.6.2. Notificaciones

- **Toastr**: mensajes flotantes (arriba-derecha) para éxitos, errores e información puntual. Se auto-ocultan tras unos segundos.
- **SweetAlert2**: diálogos modales para confirmaciones (eliminar, aprobar, rechazar) y alertas bloqueantes.

1.6.3. Tablas y formularios

- **DataTables** con búsqueda, paginación y ordenamiento en todas las tablas grandes. Idioma español, responsive a 1024 px.
- **Select2** para campos de búsqueda por nombre o código (empleados, conceptos, acreedores).
- **AJAX inline editing**: algunos campos (días de preaviso, valores por empleado) se editan directamente sin recargar la página.
- **Cache-busting**: los recursos JS/CSS incluyen *query string* de versión para evitar que el navegador use copias desactualizadas tras un despliegue.
- **Modal refresh inteligente**: al cerrar un modal de edición, la tabla padre se refresca automáticamente para mostrar los cambios.

1.6.4. Animaciones (desde v3.5.20)

Las vistas de Liquidaciones, Planillas, Innova Export y Empleados usan animaciones **GSAP**: *fade-in*, *slide-up*, rotaciones en iconos al pasar el cursor, y transiciones coordinadas en botones de acción. Son puramente visuales — no afectan los datos.

Ver detalles de cada módulo en los capítulos siguientes.

2 Gestión de personal

Este capítulo documenta el mantenimiento del catálogo de empleados y la estructura organizacional sobre la que se procesan las planillas.

2.1. Empleados: alta, edición y baja

2.1.1. Requisitos previos

Antes de dar de alta un empleado, deben existir:

- Catálogos organizativos: posición (empresas públicas) o cargo + partida + función (empresas privadas).
- Al menos un **horario** creado (§2.6).
- Los tipos de **situación** laboral (activo, inactivo, suspendido).
- Al menos un **tipo de planilla** al que asignar al empleado.

2.1.2. Crear empleado

Desde **Empleados** → **Nuevo Empleado**:

2.1.2.1. Datos básicos

Campo	Obligatorio	Notas
Código empleado	Sí	Único; se usa en deducciones y asistencia.
Nombres	Sí	Texto libre.
Apellidos	Sí	Texto libre.
Documento	Sí	Cédula o pasaporte; validar formato local.
Fecha nacimiento	Sí	
Fecha ingreso	Sí	Base para antigüedad y acumulados.
Correo	No	Usado también por la API de marcaciones Base44 (§3.1).
Foto	No	

2.1.2.2. Información organizacional

Según el tipo de empresa:

- **Pública:** seleccionar **Posición** (con enlace al organigrama).
- **Privada:** seleccionar **Cargo, Partida y Función**.

2.1.2.3. Horario y situación

- **Horario:** obligatorio si el empleado marca asistencia.
- **Situación:** Activo / Inactivo / Suspendido (afecta filtros y cálculo de planillas).

2.1.2.4. Contrato

Campo	Notas
Tipo contrato	Indefinido / Definido / Proyecto / Temporal.
Número	
Fecha inicio	Obligatorio.
Fecha fin	Obligatorio si el tipo no es “Indefinido”.

2.1.2.5. Forma de pago

- **Efectivo:** no pide datos adicionales.
- **Cheque / ACH:** solicita banco, número de cuenta y tipo de cuenta. El formulario muestra u oculta estos campos automáticamente según la selección.

2.1.2.6. Salario

- **Salario individual:** base para todos los cálculos y acumulados.
- **Gastos de representación:** opcional, monto adicional que puede usarse en fórmulas dedicadas.

2.1.2.7. Banderas de comportamiento (nómina y asistencia)

Tres casillas de verificación ajustan cómo procesa el sistema al empleado:

Bandera	Campo BD	Efecto
Marca asistencia	marca_asistencia	Si está activa, el empleado entra en la sincronización de marcaciones (§3.1).
Permite horas extras	permite_horas_extras	Habilita al empleado para el flujo de aprobación de horas extras (§3.4).
Tiene bono de asistencia	tiene_bono_asistencia	Desde v3.5 (ene-2026): marca al empleado como candidato a bonos atados al <i>score</i> de puntualidad. Las fórmulas pueden leer esta bandera para aplicar el bono.

2.1.2.8. Validaciones que aplica el sistema al guardar

- Código de empleado único.
- Campos obligatorios completos.
- Coherencia entre forma de pago y datos bancarios.
- Fecha fin presente si el contrato no es indefinido.

2.1.3. Edición

Desde el listado principal de empleados:

- Búsqueda por nombre, código, documento, cargo o posición.
- Acciones por fila: **Ver detalle**, **Editar**, **Desactivar**.
- Al editar, los mismos campos de creación aparecen pre-poblados. Los prefijos `edit_` en los nombres internos son un detalle del formulario (ej. `edit_marca_asistencia`), irrelevante para el usuario final.

2.1.4. Baja / desactivación

No se elimina físicamente al empleado — se cambia su **situación** a *Inactivo* o *Suspendido*. El empleado queda oculto de los filtros por defecto pero su historial permanece disponible.

La vista **Empleados dados de baja** permite consultar y, de ser necesario, reactivar cuentas dadas de baja previamente.

2.2. Importación masiva desde Excel

Desde **Empleados** → **Importar desde Excel**:

2.2.1. Flujo

1. Descargue la **plantilla** (Importar desde Excel → Descargar plantilla).
2. Complete las columnas obligatorias en Excel.
3. Cargue el archivo. El sistema valida y muestra un reporte antes de insertar (filas con errores se listan, las correctas se procesan).

2.2.2. Columnas obligatorias

- Código, nombres, apellidos, documento.
- Fecha de ingreso, salario.
- Horario, situación, tipo de planilla.

2.2.3. Columnas opcionales

- Correo electrónico.
- `marca_asistencia`, `permite_horas_extras`, `tiene_bono_asistencia` (valores 0 o 1).
- Datos bancarios (banco, cuenta, tipo de cuenta).
- Contrato (tipo, número, fechas).

2.2.4. Validaciones

- Rechazo de códigos duplicados dentro del archivo o contra BD.
- Formato de fecha YYYY-MM-DD.
- Salario numérico.
- Horario y tipo de planilla deben existir previamente en los catálogos.

2.3. Campos adicionales personalizados

Nuevo en v3.5.19

Cada empresa puede definir **campos personalizados** que aparecerán automáticamente en los formularios de alta y edición de empleados. Los campos se almacenan en tablas propias, no modifican la estructura de la tabla `employees`.

2.3.1. Tipos de dato soportados

Tipo	Descripción	Validación
TEXTO	Cadena de texto libre	-
NUMERO	Valores numéricos (enteros o decimales)	Sólo numérico
FECHA	Fechas	Formato YYYY-MM-DD
BOOLEAN	Sí / No	0/1 o true/false

2.3.2. Crear un campo adicional

Desde **Empleados** → **Campos Adicionales** → + **Nuevo Campo**:

Campo	Descripción
Nombre del campo	Identificador interno, sin espacios (ej. <code>licencia_conducir</code>).
Etiqueta	Nombre visible en formularios (ej. "Licencia de Conducir").
Tipo de dato	TEXTO, NUMERO, FECHA, BOOLEAN.
Valor por defecto	Se asigna automáticamente a empleados nuevos (opcional).
Obligatorio	Si está marcado, no permite guardar sin valor.

Una vez creado, el campo aparece en la sección *Campos Personalizados* al final del formulario de empleado.

2.3.3. Restricciones

- El **nombre interno** no se puede repetir.
- El **tipo de dato no se puede modificar** después de creado (evita inconsistencias con valores ya capturados).
- **Al eliminar un campo adicional, se eliminan todos los valores asociados** de todos los empleados (requiere confirmación).

2.3.4. Casos de uso frecuentes

Caso	Tipo	Nombre sugerido
Contacto de emergencia	TEXTO	contacto_emergencia
Grupo sanguíneo	TEXTO	grupo_sanguineo
Número de hijos	NUMERO	numero_hijos
Talla de uniforme	TEXTO	talla_uniforme
Vencimiento licencia	FECHA	venc_licencia
¿Posee vehículo?	BOOLEAN	tiene_vehiculo
Nivel de inglés	TEXTO	nivel_ingles

2.4. Expedientes del empleado

Nuevo en v3.5.16

El módulo de expedientes organiza documentos del empleado en **13 categorías** predefinidas (un catálogo común a todas las empresas) con **68 subcategorías** en total — 81 tipos de documento clasificados.

2.4.1. Categorías disponibles

#	Categoría	Subcategorías
1	Estudios Académicos	13
2	Capacitación y Desarrollo	5
3	Permisos	10
4	Licencias	13
5	Certificaciones Profesionales	6
6	Documentos Legales	8
7	Evaluaciones de Desempeño	4
8	Documentos Médicos	6

#	Categoría	Subcategorías
9	Sanciones y Amonestaciones	4
10	Reconocimientos y Premios	3
11	Vacaciones	3
12	Seguridad y Salud Ocupacional	5
13	Otros Documentos	1

Algunos ejemplos de subcategorías frecuentes:

- **Estudios académicos:** Primaria, Secundaria, Bachillerato, Técnico, Universitario, Maestría, Doctorado, Diplomado, Idiomas...
- **Licencias:** Licencia médica, Maternidad, Paternidad, Sin goce de sueldo, Por duelo, Por matrimonio...
- **Documentos legales:** Contrato de trabajo, Adendas, Terminación, Confidencialidad, Poderes, Autorizaciones...
- **Documentos médicos:** Certificado médico, Examen pre-empleo, Examen periódico, Incapacidad, Recetas...

2.4.2. Cargar un documento al expediente

Desde el perfil del empleado, pestaña **Expedientes**:

1. Seleccionar + **Nuevo Documento**.
2. Elegir **categoría** (13 opciones) y luego **subcategoría**.
3. Adjuntar el archivo (PDF, imagen o Word).
4. Escribir descripción y fechas relevantes (emisión, vencimiento).
5. Guardar.

Los archivos se almacenan en la carpeta del tenant (aislamiento multi-tenant).

2.5. Estructura organizacional

2.5.1. Catálogos organizativos

- **Posiciones** (empresas públicas): jerarquía por puesto, enlazada al organigrama.
- **Cargos, Partidas, Funciones** (empresas privadas): catálogos económico-funcionales asociados al empleado.
- **Organigrama:** estructura visual; se enlaza desde la ficha del empleado (opcional).

2.5.2. Flujo recomendado

1. Crear primero los catálogos base (cargos o posiciones).
2. Crear partidas y funciones (si aplica).

3. Definir el organigrama.
4. Asignar al empleado.

2.6. Horarios y tolerancias

Un **horario** define la jornada del empleado: hora de entrada, hora de salida, duración del almuerzo y los márgenes de tolerancia que el sistema aplica al calcular tardanzas.

2.6.1. Crear un horario

Desde **Horarios** → **Nuevo**:

Campo	Obligatorio	Uso
Código	Sí	Único (ej. H08-17, ADM-DIURNO).
Nombre	Sí	Descripción corta.
Hora entrada / salida	Sí	Base para tardanza y horas trabajadas.
Almuerzo (salida/entrada)	No	Si se usa, impacta cálculo de horas netas.
Tolerancias (8 campos)	Recomendado	Ver sección siguiente.

2.6.2. Sistema de tolerancias

Desde la v3.5 cada horario soporta **8 tolerancias** independientes, en minutos:

Campo	Significado
tolerance_entry_before	Margen permitido al entrar antes de la hora
tolerance_entry_after	Margen permitido al entrar después de la hora
tolerance_exit_before	Margen al salir antes de la hora oficial
tolerance_exit_after	Margen al salir después de la hora oficial
tolerance_lunch_start_before	Margen al iniciar el almuerzo antes
tolerance_lunch_start_after	Margen al iniciar el almuerzo después
tolerance_lunch_end_before	Margen al terminar el almuerzo antes
tolerance_lunch_end_after	Margen al terminar el almuerzo después

Un empleado que llega dentro de `tolerance_entry_after` no genera registro de tardanza. El detalle del cálculo con tolerancias se documenta en §3.3.

2.6.3. Buenas prácticas

- Usar códigos de horario **cortos y consistentes** (ej. H08-17 = entra 8:00, sale 17:00).
- Tolerancias **realistas**: si se dejan en cero, cada minuto de variación cuenta como tardanza.
- Verificar que **todo empleado activo que marca asistencia tenga horario** antes de procesar la sincronización de marcaciones del período.

2.6.4. Horarios personales (excepciones por empleado)

Además del horario general, el sistema admite **horarios personales** que sobrescriben el general en días específicos (vacaciones activas, permisos especiales, capacitación externa, etc.). Se gestionan desde **Empleados → Horarios Personales**.

3 Control de asistencia

Este capítulo documenta el módulo de control de asistencia, desde la integración con la API de marcaciones Base44 hasta la generación de conceptos de planilla a partir del tiempo trabajado. El módulo cubre la normativa laboral panameña (Código de Trabajo artículos 31, 35, 38, 39, 48 y 213).

3.0.1. Requisitos previos del módulo

Para que el sistema pueda procesar asistencias correctamente necesita:

- Empleados **activos**, con código, horario asignado y situación definida (§2.1, §2.6).
- Dispositivos de marcación registrados o la API Base44 configurada.
- **Calendario empresarial** cargado (§9.3) para que feriados y días especiales se clasifiquen correctamente.

3.1. Integración API Base44 y sincronización

El sistema obtiene las marcaciones desde la API externa Base44 mediante el cliente `Base44ApiClient` con reintentos automáticos y *timeout* de 30 s. La sincronización se ejecuta en tres modalidades:

- **Cron programado:** barre el día anterior cada madrugada.
- **Sincronización manual:** desde *Asistencias* → *Sincronizar ahora*.
- **Webhook:** la API externa notifica marcaciones en tiempo real.

Nota — La sincronización consulta `attendance_records` y persiste los resultados procesados en `attendance_calculations`. Ningún cálculo de fórmulas se ejecuta hasta que este paso termine.

3.1.1. Configuración inicial

Desde *Asistencia* → *Configuración API*:

Campo	Descripción
Endpoint URL	URL base del servicio Base44
API Key	Credencial de autenticación (encriptada en BD)
Timeout (segundos)	Por defecto 30; subir si la red es lenta
Reintentos	Por defecto 3, con <i>back-off</i> exponencial
Zona horaria	Zona local del tenant (usada para convertir UTC→local)

El botón **Probar conexión** lanza una llamada de diagnóstico sin escribir nada en la BD y muestra el tiempo de respuesta y el código HTTP recibido.

3.1.2. Dispositivos

Desde *Asistencia* → *Dispositivos* se pueden registrar fuentes adicionales de marcaciones (relojes biométricos locales, lectores de huella, apps móviles). Cada dispositivo tiene:

- Nombre y ubicación.
- Dirección IP / host.
- Estado: activo o inactivo.
- Última sincronización (sólo lectura).

3.1.3. Modos de sincronización

Desde *Asistencia* → *Sincronizar*:

Modo	Descripción
Completa	Importa todo el rango disponible (uso puntual).
Hoy	Sólo el día actual. Ideal para actualizar el dashboard.
Rango	Fechas específicas, ideal para reprocesar semanas pasadas.

El **Historial de Sync** registra cada ejecución con fecha/hora, dispositivo, cantidad de registros importados y errores detectados.

3.1.4. Identificación del empleado (UTC → local)

Desde ene-2026 la sincronización aplica dos mejoras importantes:

- Los *timestamps* recibidos en UTC se convierten a la **zona horaria local del tenant** antes de persistir (evita que una marcación de las 11 PM aparezca al día siguiente).
- El sistema identifica al empleado primero por **correo electrónico** y, si no coincide, por **documento de identidad**. Esto es más robusto que la identificación sólo por código interno.

3.1.5. Reprocesamiento de un día o período

Desde la vista de marcaciones, botón **Reprocesar día**:

1. El sistema elimina los cálculos previos del día (no las marcaciones crudas).
2. Recalcula con los horarios y tolerancias **actuales**.
3. Actualiza `attendance_calculations` y `payroll_attendance_summary`.

Importante — Use el reproceso cuando cambie tolerancias, el horario del empleado o el tipo de un día (p. ej. al marcar retroactivamente un día como feriado). El reproceso **no** reenvía la sincronización

a Base44 — sólo recalcula lo que ya está importado.

3.2. Cálculo automático de horas y score

El motor de cálculo (AttendanceCalculator + AbsenceDetector) determina por cada día laborado del empleado:

- **Horas regulares** dentro de la jornada ordinaria (Art. 31 CT).
- **Horas extras** al 25 % (primeras 3 h fuera de jornada) y al 50 % (adicionales, domingos, feriados) según Art. 39 y 48 CT.
- **Horas nocturnas** (6 PM – 6 AM) con recargo 50 % (Art. 38 CT).
- **Tiempo de almuerzo** descontado (mínimo 30 min, Art. 35 CT).
- **Score de puntualidad** del día (0-100).
- **Ausencias y tardanzas**, aplicando tolerancias configuradas.

3.2.1. Overrides personales (nuevo abr-2026)

Desde la v3.5.22 es posible aplicar **reglas personales por empleado** que sobrescriben el comportamiento general en fines de semana y feriados. Por ejemplo: un empleado de seguridad cuyo sábado es día laboral normal (no se paga 50 %), o un empleado de turno rotativo cuyo domingo cuenta como feriado.

Los *overrides* se configuran en el perfil del empleado → *Asistencia*.

3.2.2. Estados de las ausencias

El AbsenceDetector marca cada ausencia con uno de tres estados:

Estado	Significado
PENDIENTE	Detectada pero sin revisar por RRHH
JUSTIFICADA	Aprobada con justificación (certificado médico, permiso)
NO_JUSTIFICADA	Rechazada o sin justificación válida

Sólo las ausencias NO_JUSTIFICADA generan descuento automático y disparan la alerta de Art. 213 CT (3+ ausencias injustificadas/mes).

3.2.3. Gestión de justificaciones (nuevo mar-2026)

Desde v3.5.22 el módulo de justificaciones permite:

- **Cargar archivos** de respaldo (certificados médicos, permisos firmados, constancias).
- **Editar** justificaciones existentes.
- Clasificar por tipo (médica, personal, duelo, maternidad, etc.).
- Consultar el historial de justificaciones por empleado.

Desde la vista de marcaciones, al tocar una ausencia pendiente se abre el modal de justificación con carga de archivo (PDF, imagen).

3.3. Sistema de tolerancias

Desde la v3.5 el sistema permite configurar ocho campos de tolerancia por horario (tabla `schedules`):

Campo	Tipo	Unidad	Propósito
<code>tolerance_entry_before</code>	integer	minutos	Margen permitido al entrar antes de hora
<code>tolerance_entry_after</code>	integer	minutos	Margen permitido al entrar después de hora
<code>tolerance_exit_before</code>	integer	minutos	Margen al salir antes de la hora oficial
<code>tolerance_exit_after</code>	integer	minutos	Margen al salir después de la hora oficial
<code>tolerance_lunch_start_before</code>	integer	minutos	Margen al iniciar el almuerzo antes
<code>tolerance_lunch_start_after</code>	integer	minutos	Margen al iniciar el almuerzo después
<code>tolerance_lunch_end_before</code>	integer	minutos	Margen al terminar el almuerzo antes
<code>tolerance_lunch_end_after</code>	integer	minutos	Margen al terminar el almuerzo después

El método `calculateTardinessWithTolerance` aplica estas tolerancias antes de contar un minuto como tardanza. El método `calculateLunchWithTolerance` descuenta el almuerzo sólo cuando la duración real excede el umbral configurado, evitando penalizar atrasos menores.

Importante — Las tolerancias no se aplican retroactivamente. Si modifica un horario existente, los días ya calculados conservan su resultado; use *Reprocesar período* para actualizarlos.

Ver detalles técnicos en el documento `documentation/attendance/TOLERANCES_SYSTEM.md` del repositorio.

3.4. Aprobación de horas extras

Nuevo en v3.5.22

El módulo permite a los responsables de nómina revisar las horas extras generadas automáticamente por el sistema de asistencias y decidir cuáles serán pagadas en planilla. Sólo las horas extras con estado **APROBADO** son consideradas por las fórmulas `HORAS_EXTRAS_APROBADAS()`, `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25()` y `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_50()`.

3.4.1. Requisitos previos

- Asistencias sincronizadas y procesadas.
- Empleados con el campo **Permite horas extras** habilitado en su perfil.
- Horarios con tolerancias configuradas (entrada/salida/almuerzo) para que el cálculo sea preciso.
- Permiso de aprobación asignado al usuario en el sistema de roles.

3.4.2. Pantalla principal

Al ingresar a **Asistencias** → **Aprobación de Horas Extras** se muestran cuatro tarjetas de estadísticas en la parte superior:

Tarjeta	Descripción
HE pendientes	Total de horas extras aún no revisadas y cantidad de registros.
HE aprobadas	Total de horas extras ya aprobadas para pago.
HE 25 % pendientes	Subtotal de horas extras al 25 % sin revisar.
HE 25 % aprobadas	Subtotal de horas extras al 25 % ya aprobadas.

3.4.3. Filtros disponibles

- **Estado:** *Todos / Pendientes / Aprobados / Rechazados / No aplica.*
- **Empleado:** búsqueda Select2 por nombre o código.
- **Fecha desde / hasta:** rango de fechas de los registros diarios.

Use **Filtrar** para aplicar y **Limpiar** para restablecer.

3.4.4. Columnas de la tabla

Columna	Descripción
Código	Identificador del empleado
Empleado	Nombre completo
Horario	Horario asignado del empleado
Fecha	Día del registro de asistencia
Entrada / Salida	Hora real de marcación
H. regulares	Horas dentro de la jornada ordinaria
H. extras 25 %	Horas extras con recargo 25 % (primeras 3 h)
H. extras 50 %	Horas extras con recargo 50 % (adicionales o domingos/feriados)
Total HE	Suma 25 % + 50 %
Estado	PENDING / APPROVED / REJECTED / NOT_APPLICABLE
Acciones	Ver detalle, Aprobar, Rechazar

3.4.5. Flujo de aprobación

1. Localice el registro en la tabla (use filtros si es necesario).
2. Haga clic en **Aprobar** (icono de palomita verde).
3. Se abre un modal con el resumen del registro: empleado, fecha, horas 25 % y 50 %.
4. Escriba notas opcionales (justificación, autorización verbal, etc.).
5. Confirme con **Aprobar**. El estado cambia a APPROVED.

Las horas aprobadas quedan disponibles para las fórmulas `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25()` y `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_50()` al procesar planillas (véase §4.3).

3.4.6. Flujo de rechazo

1. Haga clic en **Rechazar** (icono de X roja).
2. Ingrese el motivo del rechazo en el modal (campo obligatorio).
3. Confirme. El estado cambia a REJECTED y el registro no se incluye en planilla.

3.4.7. Ver detalle del registro

El botón de información abre un modal con el detalle completo:

- Hora exacta de entrada y salida.
- Tiempo de almuerzo registrado.
- Desglose de horas: regulares, nocturnas, extras 25 %, extras 50 %, feriados, dominicales.
- *Score* de puntualidad del día.
- Historial de cambios de estado (quién aprobó/rechazó y cuándo).

3.4.8. Estados posibles

Estado	Significado	Efecto en planilla
PENDING	Calculado, sin revisión	No se paga (fórmulas aprobadas lo ignoran)
APPROVED	Revisado y autorizado	Se incluye en <code>HORAS_EXTRAS_APROBADAS()</code>
REJECTED	Revisado y denegado	No se paga
NOT_APPLICABLE	Empleado no elegible o sin extras	No aplica

3.4.9. Integración con planillas

Para que las horas extras aprobadas se reflejen en el pago, los conceptos de planilla deben usar las funciones específicas de horas aprobadas:

```

HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25() * (SUELDO / 220) * 1.25  -- pago HE 25 % aprobadas
HORAS_EXTRAS_APROBADAS_50() * (SUELDO / 220) * 1.50  -- pago HE 50 % aprobadas
HORAS_EXTRAS_APROBADAS()                               -- total aprobadas (25 + 50)

```

Si su empresa usa `HORAS_EXTRAS_25()` sin la palabra *APROBADAS*, se pagan **todas** las horas sin importar el estado de aprobación.

3.4.10. Checklist de cierre

- ☐ Sincronizar asistencias antes de revisar horas extras del período.
- ☐ Revisar todos los registros en estado PENDING antes de procesar la planilla.
- ☐ Documentar motivo al rechazar para respaldo y auditoría.
- ☐ Verificar que los conceptos de planilla usen HORAS_EXTRAS_APROBADAS_* si el flujo de aprobación está activo.

3.5. Alertas y cumplimiento legal (Panamá)

El componente AlertsSystem detecta y notifica incumplimientos legales y situaciones que requieren atención del área de RRHH. Las alertas se muestran en el Dashboard (top 5) y en el módulo dedicado de alertas.

3.5.1. Tipos de alerta

Tipo	Disparador
Jornada > 48 h semanales	Sumatoria semanal excede el límite legal.
Horas extras > 3 h (25 %)	Un día con más de 3 h extras al 25 %.
Ausencias injustificadas $\geq$ 3/mes	Art. 213 CT (causal de despido).
Falta de marcación de salida	Empleado entró pero no marcó salida.
Almuerzo < 30 min	Violación al Art. 35 CT.
Trabajo en feriado sin recargo	Feriado no detectado por el calendario.
Horas nocturnas no pagadas	Turno nocturno sin recargo del 50 %.
Licencia próxima a vencer	Certificado/permiso que expira < 30 días.
Score de puntualidad < 60	Empleado con baja puntualidad recurrente.
Descuadre entre marcaciones y cálculo	Inconsistencia detectada al procesar.

3.5.2. Niveles de severidad

- **Informativa:** para conocimiento, no bloquea procesos.
- **Advertencia:** requiere revisión antes del cierre de planilla.
- **Crítica:** bloquea el cierre hasta que se atienda o justifique.

3.5.3. Ciclo de vida de una alerta

1. **Detectada** automáticamente tras cada sincronización.
2. **Revisada** por el responsable (RRHH o supervisor).
3. **Resuelta:** se justifica, se corrige o se escala.
4. **Archivada:** queda en el historial.

3.6. Reportes de marcaciones

Disponible en *Asistencia* → *Reportes* → *Marcaciones* (ruta `/panel/attendance/reports`).

3.6.1. Formatos disponibles

Formato	Descripción
Vista web	Reporte interactivo en pantalla con filtros dinámicos.
Excel	Archivo descargable con formato profesional.
JSON	Endpoint API para integración con otros sistemas.

3.6.2. Estadísticas incluidas (8 métricas principales)

Métrica	Descripción
Total marcaciones	Cantidad total de registros de entrada/salida del período.
Marcaciones a tiempo	Empleados que cumplieron horario sin tardanzas.
Tardanzas	Total de llegadas tarde registradas.
Ausencias	Días sin marcaciones (justificadas y no justificadas).
Horas trabajadas	Total de horas regulares laboradas.
Horas extras 25 %	Primeras 3 h adicionales con recargo del 25 %.
Horas extras 50 %	Horas adicionales (4ª en adelante) o dominicales/feriados.
Score puntualidad	Promedio general de puntualidad del período (0-100).

3.6.3. Top 10 de tardanzas

Ranking de los 10 empleados con mayores tardanzas del período. Por cada uno muestra:

- Datos del empleado: ID, cédula, nombre completo, departamento, cargo.
- Detalle de la tardanza: fecha, hora de entrada programada y real.
- Métricas: minutos de tardanza, horas trabajadas, estado (justificada/no justificada).

3.6.4. Detalle por departamento

Desglose completo de marcaciones agrupado por estructura departamental:

- ID empleado, cédula, nombre, cargo.
- Fecha de cada marcación.
- Entrada/salida (horas reales vs. programadas).
- Horas trabajadas y minutos de tardanza.
- Estado del día (A tiempo / Tardanza / Ausencia).

3.6.5. Filtros del reporte

Filtro	Opciones
Período	Fecha inicio y fin (rango personalizado).
Departamento	Filtro por área organizacional específica.
Empleado	Búsqueda individual por código o nombre.
Tipo marcación	Todas / A tiempo / Tardanzas / Ausencias.

3.7. Kiosko de marcaciones

Acceso rápido desde la barra superior → botón **Marcaciones**.

- Permite registrar entrada/salida manual vinculada al código de empleado.
- Requiere horario asignado y situación activa.
- Útil en oficinas sin reloj biométrico o como respaldo cuando la API Base44 está caída.

Las marcaciones del kiosko entran a la misma tabla `attendance_records` y pasan por el mismo `AttendanceCalculator`, así que son indistinguibles para el resto del sistema.

3.8. Integración con planillas

Los datos de asistencias se integran automáticamente con el módulo de planillas por tres vías:

1. **Motor de fórmulas:** 19 funciones de asistencias disponibles para definir conceptos. Ver catálogo completo en §4.3 y **Apéndice B**.
2. **Resumen por período:** la tabla `payroll_attendance_summary` consolida estadísticas por empleado y período, lista para consumo rápido.
3. **Regeneración de planilla:** al regenerar un empleado, el sistema recalcula automáticamente todos los conceptos que dependen de asistencias.

3.8.1. Funciones más utilizadas

Función	Uso típico
<code>HORAS_TRABAJADAS()</code>	<code>HORAS_TRABAJADAS() * TARIFA_HORA</code>
<code>HORAS_EXTRAS_25()</code>	<code>HORAS_EXTRAS_25() * (SUELDO/220) * 1.25</code>
<code>HORAS_EXTRAS_50()</code>	<code>HORAS_EXTRAS_50() * (SUELDO/220) * 1.50</code>
<code>TARDANZAS()</code>	<code>TARDANZAS() / 60 * (SUELDO/220)</code>
<code>SCORE_PUNTUALIDAD()</code>	<code>SI(SCORE_PUNTUALIDAD() >= 95, 100, 0)</code>
<code>AUSENCIAS()</code>	<code>AUSENCIAS() * (SUELDO/30)</code>

3.9. Checklist de operación

- ☐ Todos los empleados activos tienen horario y situación correcta.
- ☐ Dispositivos y API con credenciales válidas y prueba de conexión exitosa.
- ☐ Calendario empresarial cargado con feriados del año en curso.
- ☐ Sincronización programada (cron) activa e historial sin errores.
- ☐ Antes de enviar a planilla: reprocesar el día si se ajustaron tolerancias u horarios.
- ☐ Revisar el reporte de marcaciones y justificar ausencias antes del cierre.
- ☐ Validar top 10 de tardanzas y gestionar excepciones antes de aplicar descuentos.
- ☐ Si usa el flujo de aprobación, revisar y aprobar/rechazar todos los registros PENDING del período.
- ☐ Verificar que los conceptos de planilla basados en asistencias calculen correctamente en un empleado piloto antes del cierre masivo.

4 Conceptos y motor de fórmulas

Los **conceptos** son los elementos que el sistema suma o resta al procesar una planilla: salario base, horas extras, ISR, seguro social, bonos, descuentos, cuotas de préstamo, etc. Cada concepto puede tener un monto fijo o calcularse con una **fórmula**.

El **motor de fórmulas** evalúa estas expresiones de forma segura, sin recurrir a `eval()` de PHP, usando la librería `nxp/math-executor`.

4.1. Catálogo de conceptos

Desde **Configuración** → **Conceptos**.

4.1.1. Parámetros base

Campo	Descripción
Código	Identificador único (ej. SALARIO_BASE, DED_AFP, HE_25).
Descripción	Nombre visible en formularios y reportes.
Tipo	<i>Asignación</i> (suma) o <i>Deducción</i> (resta).
Unidad	Monetario / Porcentaje / Horas / Unidades (ver siguiente sección).
Prioridad	Orden de cálculo dentro de la planilla.
Acumulable	Si el concepto impacta acumulados (XIII, vacaciones, prima).
Monto cálculo	Si está marcado, el valor viene de la fórmula; si no, es fijo.

4.1.2. Unidad del concepto

La **unidad** define cómo interpretar el valor numérico del concepto:

Unidad	Significado
Monetario	Monto directo en la moneda configurada (ej. \$500.00).
Porcentaje	Aplica % sobre una base (otro concepto o el salario base).
Horas	Usa horas calculadas (extras, nocturnas) multiplicadas por tarifa.
Unidades	Conteo de unidades con valor unitario (incentivos, descuentos).

4.1.3. Condiciones de aplicación

Cada concepto puede restringirse por:

- **Tipo de planilla:** sólo aplica en regulares, sólo en XIII, sólo en liquidación, etc.
- **Situación laboral:** sólo para activos, o sólo para suspendidos.
- **Fechas de vigencia:** desde/hasta.
- **Frecuencia:** cada planilla, mensual, quincenal, anual.
- **Grupo o etiqueta:** un subconjunto de empleados.

4.1.4. Configuración de PDF

- Incluir o no el concepto en el comprobante de pago.
- Orden de impresión en el detalle.
- Agrupación (asignaciones vs. deducciones).
- Etiquetas descriptivas (nombres cortos y claros para que quepan bien en el layout).

4.2. Motor de fórmulas V3.5.15

El motor evalúa las fórmulas de los conceptos mediante `nxp/math-executor`. **Nunca** se usa `eval()` — es una restricción de seguridad del proyecto.

Importante — La librería `nxp/math-executor` es una dependencia crítica de seguridad. No la elimine ni la reemplace por `eval()`. Ver `documentation/DEVELOPMENT_RULES.md` en el repositorio.

4.2.1. Variables de período

Disponibles automáticamente dentro de cualquier fórmula:

Variable	Significado
INPERIODO	Fecha de inicio del período de la planilla actual.
FINPERIODO	Fecha de fin del período de la planilla actual.
FECHA_LIQUIDACION	Fecha efectiva de la liquidación (sólo en planillas de liquidación).

4.2.2. Variables de XIII Mes

Cuando la planilla es de XIII Mes, el motor expone:

Variable	Significado
INICIO_PERIODO_XIII	Inicio del trimestre XIII actual.
FIN_PERIODO_XIII	Fin del trimestre XIII actual.
PERIODO_XIII_NUMERO	Número de trimestre (1, 2 o 3).

Variable	Significado
PERIODO_XIII_ESTADO	Estado del período (abierto, cerrado).

4.2.3. Variables del empleado

Dentro de la fórmula, el motor sustituye automáticamente:

- SUELDO / SALARIO_BASE: salario individual.
- EMPLEADO: ID del empleado actual (usado por ACREEDOR()).
- Cualquier concepto previo ya calculado (por código).
- Cualquier campo adicional personalizado del empleado.

4.2.4. Función ACUMULADOS()

```
ACUMULADOS("TIPO")           -- suma del tipo en el período actual
ACUMULADOS("TIPO", INICIO, FIN) -- suma en rango explícito
ACUMULADOS("SALARIO_BASE", INICIO_PERIODO_XIII, FIN_PERIODO_XIII)
```

Devuelve la suma acumulada del tipo indicado para el empleado actual. Se recomienda usar siempre el rango explícito para evitar ambigüedades.

4.2.5. Función CONCEPTO()

Trae el resultado calculado de otro concepto del mismo empleado en el mismo período. Respeta la prioridad definida (el concepto referenciado ya tiene que haberse calculado).

```
CONCEPTO("LIQ005") * 0.0975 -- 9.75% del valor de LIQ005
CONCEPTO("SALARIO_BASE") - CONCEPTO("DED_AFP")
```

El motor protege contra **recursión circular**: si un concepto A invoca a otro B que invoca a A, el motor aborta con error claro.

4.2.6. Función ACREEDOR()

```
ACREEDOR(EMPLEADO, 5) -- monto de deducción asignada al acreedor 5
```

Devuelve el monto asignado a ese acreedor específico para el empleado actual (ver §7.2).

4.2.7. Operaciones y condicionales

El evaluador soporta + - * / (), comparaciones (=, <>, >, <, >=, <=), operadores lógicos (Y, O, NO), y la función condicional SI(cond, valor_si, valor_no) estilo Excel.

4.3. Funciones de asistencias (19 funciones)

El motor integra 19 funciones que consultan automáticamente la tabla `attendance_calculations`. Si no hay datos para el período/empleador, devuelven 0 (no error).

4.3.1. Funciones de horas

`HORAS_TRABAJADAS()`, `HORAS_REGULARES()`, `HORAS_EXTRAS()`, `HORAS_EXTRAS_25()`, `HORAS_EXTRAS_50()`, `HORAS_NOCTURNAS()`, `HORAS_FERIADOS()`, `HORAS_DOMINICALES()`.

4.3.2. Funciones de horas extras aprobadas

`HORAS_EXTRAS_APROBADAS()`, `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25()`, `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_50()` — consultan **sólo** registros con `overtime_status = 'APPROVED'` (véase §3.4).

4.3.3. Funciones de ausencias y tardanzas

`TARDANZAS()` (minutos), `CANTIDAD_TARDANZAS()` (días), `AUSENCIAS()`, `TOTAL_AUSENCIAS()`, `AUSENCIAS_JUSTIFICADAS()`.

4.3.4. Funciones estadísticas

`SCORE_PUNTUALIDAD()` (0-100), `DIAS_ASISTENCIA_PERFECTA()`, `DIAS_TRABAJADOS()`.

Ver **Apéndice B** para la tabla completa con descripción y ejemplos.

4.4. Variable UNIDAD dinámica

Nuevo en v3.5.15

La **UNIDAD** es un campo de cada línea de planilla (`planilla_detalle.unidad`) que representa cuánto se aplicó del concepto (horas trabajadas, días acumulados, cantidad de unidades, etc.). Antes era un valor fijo del catálogo; desde v3.5.15 puede **asignarse condicionalmente dentro de la propia fórmula**.

4.4.1. Sintaxis

Use `UNIDAD = expresión` dentro de la fórmula para asignar el valor:

```
UNIDAD = SI(MARCA_ASISTENCIA, HORAS_REGULARES(), 15)
SI(MARCA_ASISTENCIA, HORAS_REGULARES() * TARIFA_HORA, SUELDO * 0.5)
```

4.4.2. Cómo lo procesa el motor

1. Evalúa la fórmula completa del concepto.
2. Si encuentra una asignación `UNIDAD = expresión`, extrae y evalúa esa expresión primero.
3. El valor calculado se guarda en `planilla_detalle.unidad`.
4. El resto de la fórmula usa el valor ya asignado.

Importante — La asignación de `UNIDAD` debe aparecer **antes** de usarla en cálculos posteriores dentro de la misma fórmula. El motor procesa asignaciones en el orden en que aparecen.

4.4.3. Casos de uso frecuentes

Escenario	Fórmula
Salario mixto (horas/fijo)	<code>UNIDAD = SI(MARCA_ASISTENCIA, HORAS_REGULARES(), 160)SI(MARCA_ASISTENCIA, UNIDAD * 15, 2400)</code>
Bono asistencia perfecta	<code>UNIDAD = DIAS_ASISTENCIA_PERFECTA()SI(UNIDAD >= 20, 150, 0)</code>
Descuento de tardanzas	<code>UNIDAD = TARDANZAS()(UNIDAD / 60) * (SUELDO / 220)</code>
Bono de puntualidad	<code>UNIDAD = SCORE_PUNTUALIDAD()SI(UNIDAD >= 95, 100, SI(UNIDAD >= 90, 50, 0))</code>
Horas extras totales	<code>UNIDAD = HORAS_EXTRAS_25() + HORAS_EXTRAS_50()UNIDAD * (SUELDO / 220) * 1.35</code>

4.5. Probar fórmulas antes de guardar

En el formulario de creación/edición de conceptos aparece el botón **Probar fórmula**. Al pulsarlo:

1. El sistema solicita un empleado de prueba y un período de prueba.
2. Evalúa la fórmula con ese contexto (sin crear registros).
3. Muestra el resultado numérico y, si hubo errores, los detalla.

Es la forma recomendada de validar fórmulas complejas antes de ponerlas en producción. Verifica también que el concepto tenga activado **Monto cálculo** si la fórmula debe usarse.

4.6. Conceptos manuales por empleado

Nuevo en v3.5.11

Mientras que los conceptos del catálogo global aplican a todos los empleados según sus fórmulas, los **conceptos manuales** son personalizados: se asignan a un empleado específico con monto y referencia únicos. Útiles para bonos ocasionales, ajustes retroactivos, compensaciones temporales o deducciones particulares que no justifican crear un concepto nuevo en el catálogo.

4.6.1. Diferencias con conceptos del catálogo

Aspecto	Catálogo global	Conceptos manuales
Alcance	Todos los empleados	Un empleado específico
Cálculo	Fórmula automática	Monto fijo personalizado
Configuración	Una vez en el catálogo	Uno por empleado que lo necesite
Trazabilidad	Versionado del concepto	Registro individual por empleado

4.6.2. Estructura

Campo	Descripción	Ejemplo
Empleado	Empleado al que aplica	Juan Pérez (ID: 1523)
Concepto base	Concepto del catálogo global que sirve de base	BNS001 (Bono especial)
Monto	Valor numérico personalizado	250.00
Unidad	Cantidad opcional	1, 0.5, 2
Referencia	Nota descriptiva (máx. 255 caracteres)	“Bono proyecto X”
Estado	Activo (1) o Inactivo (0)	Activo

4.6.3. Crear un concepto manual

Desde **Empleados** → **Conceptos Manuales** → + **Nuevo**:

1. Seleccionar el **empleado** (búsqueda Select2).
2. Seleccionar el **concepto base** del catálogo.
3. Ingresar el **monto** (decimales con punto).
4. Ingresar **unidad** y **referencia** (opcionales).
5. Marcar como **Activo** si debe aplicarse de inmediato.
6. Guardar.

Importante — El concepto manual se aplica en planillas **futuras** o al **regenerar** planillas existentes. No modifica planillas ya cerradas.

4.6.4. Integración con planillas

Al regenerar un empleado, el sistema:

1. Limpia los conceptos previos del empleado en esa planilla.
2. Aplica los conceptos del catálogo global (con sus fórmulas).
3. **Aplica los conceptos manuales activos** del empleado.
4. Recalcula totales (ingresos - deducciones).
5. Actualiza planilla_empleado.

4.6.5. Restricciones

- No se puede **cambiar el empleado ni el concepto base** después de creado (para eso hay que eliminar y crear uno nuevo).
- Sólo los conceptos manuales con estado = 1 (activo) se aplican.
- El concepto base debe existir en el catálogo al momento de aplicar.

4.6.6. Casos de uso comunes

Situación	Concepto base	Monto	Referencia
Bono especial por proyecto	BONO_PROYECTO	500.00	“Proyecto Cliente ABC”
Compensación temporal de alquiler	COMP_ALQUILER	300.00	“Compensación 3 meses”
Deducción préstamo informal	DED_PRESTAMO_OTRO	-100.00	“Cuota préstamo personal”
Ajuste salarial retroactivo	AJUSTE_SALARIAL	150.00	“Ajuste retroactivo enero”
Incentivo por cumplimiento de meta	INCENTIVO_META	200.00	“Meta ventas Q4”
Bono transporte temporal	BONO_TRANSPORTE	75.00	“Transporte proyecto”

4.7. Buenas prácticas

- **Códigos cortos y consistentes** (SALARIO_BASE, DED_AFP, HE_25, HE_50, HE_NOC).
- Separar claramente conceptos de asistencias: HORAS_TRABAJADAS, HORAS_EXTRAS_25, HORAS_EXTRAS_50, HORAS_NOCTURNAS, DESCUENTO_TARDANZA, DESCUENTO_AUSENCIA.
- **Prioridades coherentes**: bases primero → asignaciones → deducciones.
- Documentar en la descripción del concepto cuándo aplica y qué variables usa.
- Al usar ACUMULADOS, enviar siempre el **rango explícito** para evitar ambigüedades entre períodos.
- Si usa el flujo de aprobación de horas extras, asegurarse de usar las funciones HORAS_EXTRAS_APROBADAS_* (§3.4) y no las genéricas.

4.8. Ejemplos rápidos

4.8.1. Conceptos básicos

```
-- XIII proporcional (se calcula sobre los acumulados del trimestre XIII)
ACUMULADOS("SALARIO_BASE", INICIO_PERIODO_XIII, FIN_PERIODO_XIII) / 11
```

```
-- Horas extras 25 % (sin flujo de aprobación)
HORAS_EXTRAS_25() * (SALARIO_BASE / 240) * 1.25
```

```
-- Horas extras 25 % (con flujo de aprobación, v3.5.22)
HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25() * (SALARIO_BASE / 240) * 1.25
```

-- Deducción por acreedor

ACREEDOR(EMPLEADO, 5)

-- Prima de antigüedad mensual (ejemplo, ajustar a política)

(SALARIO_BASE / 4.33) * 0.0192

4.8.2. Con UNIDAD dinámica

-- Bono por score de puntualidad (registra el score como unidad)

UNIDAD = SCORE_PUNTUALIDAD()

SI(UNIDAD >= 95, 100, SI(UNIDAD >= 90, 50, 0))

-- Descuento por tardanzas (registra los minutos como unidad)

UNIDAD = TARDANZAS()

(UNIDAD / 60) * (SUELDO / 220)

5 Procesamiento de planillas

Este capítulo documenta el ciclo completo de una planilla: desde la creación hasta el cierre, el cálculo de acumulados, las liquidaciones finales y la exportación al ERP INNOVA.

5.1. Tipos de planilla y ciclo de vida

5.1.1. Tipos soportados

El sistema trabaja con varios tipos de planilla, cada uno con su propio conjunto de conceptos aplicables:

Tipo	Uso típico
Regular	Nómina ordinaria (quincenal o mensual).
XIII Mes	Pago trimestral del décimo tercer mes (Panamá).
Vacaciones	Pago de vacaciones cuando el empleado sale a gozarlas.
Liquidación	Pago final al terminar la relación laboral.
Especial	Bonos, aguinaldos, ajustes retroactivos masivos.

Un empleado puede pertenecer a **varios tipos** simultáneamente (su salario se paga en regulares, su XIII se paga en las planillas de XIII, etc.).

5.1.2. Estados de una planilla

Estado	Qué significa
PENDIENTE	Creada, sin calcular. Se puede modificar el encabezado.
CALCULADA	Conceptos aplicados; permite revisar y recalcular.
PROCESADA	Cálculos fijados; los acumulados aún no se han generado.
CERRADA	Bloqueada para edición; acumulados generados; lista para PDF.

El flujo normal es: Crear → Calcular → Revisar → Procesar → Cerrar. Desde PROCESADA o CERRADA se puede devolver a PENDIENTE con la acción de **Reproceso** (§5.2).

5.1.3. Requisitos previos antes de crear una planilla

- Empleados **activos** con horario y salario asignados.

- Conceptos configurados y fórmulas probadas (§4).
- Tipos de planilla y frecuencias activas.
- Asistencias sincronizadas del período si los conceptos dependen de ellas.
- Horas extras revisadas si usa el flujo de aprobación (§3.4).

5.2. Creación, cálculo, cierre y reproceso

5.2.1. Crear una planilla

Desde **Planillas** → **Nueva Planilla**:

Campo	Descripción
Descripción	Nombre visible (ej. “Regular Marzo 2026 - 2ª quincena”).
Tipo de planilla	Regular, XIII, Vacaciones, Liquidación, Especial.
Frecuencia	Semanal, quincenal, mensual, etc.
Fecha de pago	Fecha efectiva en que se pagará al empleado.
Período inicio/fin	Rango de días que cubre la planilla.

Al guardar, se genera el encabezado en estado PENDIENTE. Todavía no hay empleados ni conceptos asignados.

5.2.2. Cargar empleados

Desde el detalle de la planilla:

- **Cargar todos** los empleados elegibles según tipo y situación.
- **Cargar seleccionados**: elegir individualmente desde un listado filtrable (útil para planillas especiales).

5.2.3. Calcular

Botón **Calcular** en el detalle. El sistema aplica los conceptos del catálogo global según sus condiciones:

1. Verifica elegibilidad por tipo de planilla, situación y fechas de vigencia.
2. Evalúa las fórmulas (motor `npx/math-executor`, ver §4.2).
3. Precarga conceptos de asistencias si el empleado tiene `marca_asistencia = 1` (horas trabajadas, extras, nocturnas, descuentos por tardanza/ausencia).
4. Aplica **conceptos manuales activos** del empleado (§4.6).
5. **Manejo especial de cuotas de préstamo**: desde ene-2026 el sistema detecta préstamos activos del empleado y aplica automáticamente la cuota correspondiente al período (ver §7.3).
6. Calcula totales: ingresos - deducciones = neto.

5.2.4. Revisar

En el detalle por empleado se ve la tabla completa de conceptos con asignaciones, deducciones y neto. Aquí es cuando conviene:

- Validar totales y observar mensajes/alertas que disparen reglas de conceptos.
- Corregir datos del empleado o del concepto si hay algún valor anómalo y **regenerar ese empleado** puntualmente (sin recalcular toda la planilla).

Importante — Al regenerar un empleado se **reaplican los conceptos manuales** y las cuotas de préstamo desde ene-2026. Antes de esta versión el reproceso ignoraba los conceptos manuales, por eso se añadió el fix específico.

5.2.5. Procesar

Botón **Procesar**. Fija los cálculos y cambia el estado a PROCESADA. En este punto:

- Ya no se pueden editar los montos línea por línea sin reprocesar.
- La planilla aparece disponible para **Exportación INNOVA** (§5.5).
- Aún no se han generado los acumulados.

5.2.6. Cerrar

Botón **Cerrar**. Bloquea la planilla y genera acumulados:

- XIII Mes trimestral (salario del período ÷ 3).
- Vacaciones proporcionales.
- Prima de antigüedad.
- Cualquier acumulado configurado via ACUMULADOS("CODIGO").

Después de cerrar, **los reportes PDF y Excel** de la planilla ya están disponibles para impresión y archivo.

5.2.7. Reprocesar

Acción **Reprocesar** disponible en planillas PROCESADA o CERRADA. Devuelve la planilla a PENDIENTE, limpia los registros previos y permite recalcular.

Opciones del modal de reproceso (desde v3.4.2):

Opción	Efecto
Validar situación del empleado	Excluye del recálculo a empleados inactivos al momento actual.
Usar salario histórico por tipo	Mantiene el salario que tenía el empleado en la fecha original.

Use reproceso cuando:

- Se actualizaron datos de empleados (salario, horario) y debe reflejarse.
- Se ajustaron conceptos o fórmulas.
- Se re-sincronizaron asistencias del período.
- Se aprobaron/rechazaron horas extras que antes estaban pendientes.

5.3. Acumulados

Los **acumulados** son montos que el sistema guarda para calcular prestaciones futuras: XIII mes, vacaciones, prima de antigüedad, etc.

5.3.1. Tipos principales

Tipo	Cómo se calcula
XIII mes	Mensual y trimestral (períodos Dic 16 – Abr 15, Abr 16 – Ago 15, Ago 16 – Dic 15). Salario anual ÷ 3 por período.
Vacaciones	Saldo de días devengados y montos proporcionales.
Prima de antigüedad	Según antigüedad acumulada del empleado.
Otros	Configurables via conceptos con la función ACUMULADOS("CODIGO").

Los acumulados se generan **automáticamente al cerrar una planilla** o al calcular una planilla de liquidación. Para consultarlos:

5.3.2. Vistas disponibles

Desde **Planillas** → **Acumulados**:

Vista	Descripción
Por empleado	Histórico completo de acumulaciones y saldos del empleado seleccionado.
Por concepto	Agrupación por concepto, filtrable por año y tipo de acumulado.
Por tipo	Consolidado de todos los empleados para un tipo de acumulado.

Cada vista soporta filtros por año, tipo, concepto y planilla, y permite exportar a Excel con formato profesional (PhpSpreadsheet).

5.3.3. Importación de acumulados

Para empresas que migran desde otro sistema, **Acumulados** → **Importar** permite cargar acumulados históricos desde Excel. Los acumulados importados se integran en las consultas de período y se consideran en la liquidación (fix aplicado ene-2026 para incluirlos en los *preview* de liquidación y en las consultas por período).

5.3.4. Buenas prácticas

- Revisar acumulados **después de cerrar** planillas clave (cierres trimestrales XIII y cierres mensuales).
- Al reprocesar planillas antiguas, confirmar los **rangos explícitos** usados en ACUMULADOS() para evitar duplicidades.
- Validar que los tipos de acumulado estén activos y correctamente referenciados en los conceptos que los alimentan.

5.3.5. XIII Mes en comprobantes PDF

Desde v3.5 (PRs #90-94) los comprobantes de pago incluyen el **detalle de la acumulación XIII mes** del período: se muestra el desglose por concepto que contribuyó al acumulado, no sólo el total.

5.4. Liquidaciones

5.4.1. Refactor v3.5.22

Refactorizado en v3.5.22

- **Rutas separadas:** CRUD en /liquidation/*; reportes en /liquidation-reports/* (principio de responsabilidad única).
- **Cálculo LIQ007 mejorado:** ajuste de rangos de fechas + totales mensuales precisos + logging detallado para auditoría.
- **Acumulados por tipo:** método getAccumulatedTypesForLiquidation() que consolida XIII mes y otros acumulados automáticamente.
- **Totales mensuales:** método getMonthlyTotalsForLiquidation() para calcular la base mensual exacta por período.
- **Visualización:** singular/plural dinámico (“1 año” / “2 años”, “1 día” / “2 días”) en la vista de detalle del empleado.

5.4.2. Requisitos

- Empleado **activo** con datos completos (fecha de ingreso, salario, situación).
- Motivo de terminación definido.
- Fecha de terminación.
- Frecuencia LIQUIDACION creada y activa.
- Acumulados del empleado actualizados (XIII mes, vacaciones) para que los cálculos proporcionales sean precisos.

5.4.3. Crear una liquidación

Desde **Liquidaciones** → **Crear**:

1. Seleccionar el **empleado**.
2. Indicar la **fecha de terminación**.
3. Elegir el **motivo**:
 - Renuncia voluntaria.
 - Despido justificado.
 - Despido injustificado.
 - Jubilación.
 - Mutuo acuerdo.
4. Indicar **días de preaviso** (editable).
5. El sistema calcula automáticamente:
 - **Prima de antigüedad** (según fórmula legal y antigüedad acumulada).
 - **Indemnización** (varía según causa de terminación).
 - **Preaviso** (según los días indicados).
 - **XIII mes proporcional** (concepto LIQ007 con totales mensuales precisos).
 - **Vacaciones pendientes y proporcionales**.
6. Revisar los valores calculados y guardar.

5.4.4. Planilla de liquidación

Las liquidaciones aprobadas pueden generar una **planilla dedicada** con frecuencia LIQUIDACION:

- Se procesa y cierra igual que una planilla regular.
- Genera sus propios reportes (PDF, Excel, comprobante).
- Al generar la planilla se **asocian automáticamente los acumulados** del empleado.

5.4.5. Reportes de liquidación

En **Liquidaciones** → **Reportes** (ruta /liquidation-reports/*):

- **Certificado de liquidación PDF** con cálculos detallados y base mensual.
- **Comprobante de pago** para el empleado (con firma y sello digital).
- **Reporte contable** para registros financieros.
- **Exportación Excel** para análisis adicional.

5.4.6. Checklist de liquidación

- ☐ Fecha de terminación correcta y motivo seleccionado.
- ☐ Salario y antigüedad revisados antes de aprobar.
- ☐ **Acumulados XIII mes actualizados** para que LIQ007 dé el valor correcto.
- ☐ Acumulados de vacaciones al día.
- ☐ Exportar/reportar tras aprobar para firma y archivo físico.
- ☐ Si corresponde, crear la **planilla de liquidación** y procesarla.

5.5. Exportación ERP INNOVA

Nuevo en v3.5.21

Este módulo exporta planillas procesadas o cerradas al formato de **texto plano** requerido por el ERP INNOVA. El archivo incluye movimientos individuales por empleado, netos y totales por área, listos para importación directa en el sistema contable.

5.5.1. Requisitos previos

- Planilla en estado **PROCESADA** o **CERRADA** (no se exportan planillas abiertas o en borrador).
- Empleados con cuentas contables o partidas presupuestarias asignadas si el ERP las requiere.
- Permiso de exportación asignado al usuario.

5.5.2. Acceder al módulo

Menú lateral → **Planillas** → **Exportación INNOVA**. Se muestra una tabla con todas las planillas disponibles para exportar.

5.5.3. Columnas de la tabla

Columna	Descripción
ID	Identificador interno de la planilla
Descripción	Nombre o descripción
Tipo planilla	Categoría de empleados incluidos
Frecuencia	Semanal, quincenal, mensual, etc.
Fecha pago	Fecha de pago programada
Período	Rango de fechas cubierto
Estado	PROCESADA / CERRADA
Empleados	Cantidad incluida
Total neto	Suma total de pagos netos
Acciones	Botón de exportación

5.5.4. Generar el archivo

1. Localizar la planilla deseada en la tabla.
2. Hacer clic en el botón de exportación en la columna *Acciones*.
3. El sistema genera el archivo de texto plano con el formato INNOVA.
4. El archivo se descarga automáticamente al equipo del usuario.

5.5.5. Estructura del archivo

El archivo contiene tres secciones en formato de texto plano:

1. **Movimientos individuales:** una línea por concepto por empleado con código, descripción, monto devengado y deducido.
2. **Netos por empleado:** resumen del neto a pagar por cada empleado.
3. **Totales por área:** agrupación de totales por departamento o área organizacional.

El separador de campos, la longitud de columnas y el encoding siguen el estándar requerido por el ERP INNOVA.

5.5.6. Casos de uso

- **Cierre contable mensual:** exportar la planilla mensual y cargarla en el ERP para registrar el gasto de nómina.
- **Conciliación bancaria:** usar los netos por empleado para verificar los débitos de la cuenta de nómina.
- **Auditoría:** el archivo sirve como respaldo del proceso de pago en cada período.
- **Planillas especiales:** liquidaciones y planillas de vacaciones se exportan con la misma herramienta.

5.5.7. Checklist de exportación

- ☐ Planilla en estado PROCESADA o CERRADA.
- ☐ Empleados con cuentas contables correctamente asignadas.
- ☐ Guardar el archivo generado en la carpeta de respaldo del período.
- ☐ Verificar en el ERP INNOVA que la importación se completó sin errores.
- ☐ Si hay diferencias, comparar el total neto del archivo con el reporte PDF de la planilla.

5.6. Planillas estimadas (preview)

Antes de procesar una planilla definitiva, el sistema permite generar una **estimación** que muestra lo que pagaría la planilla real sin comprometer acumulados ni historial. Útil para:

- Presupuesto anual de nómina.
- Validar el impacto de un cambio masivo de salario.
- Estimar el costo de liquidaciones futuras.

Desde **Planillas** → **Planillas Estimadas** y **Liquidaciones** → **Liquidaciones Estimadas**. Los reportes estimados usan la misma lógica de cálculo que los reales pero escriben en tablas separadas (`_estimate`) y pueden eliminarse en cualquier momento sin afectar datos de producción.

5.7. Checklist general previo al cierre

- ☐ Conceptos sin errores y fórmulas probadas (§4.7).

- ☐ Asistencias sincronizadas y procesadas del período.
- ☐ Horas extras revisadas y aprobadas/rechazadas si usa el flujo (§3.4).
- ☐ Empleados activos con salario y horario correctos.
- ☐ Reportes previos revisados (vista estimada o PDF preliminar).
- ☐ Acumulados consultados para detectar duplicidades o saldos raros.

6 Vacaciones y tiempo libre

Este capítulo documenta el módulo de vacaciones: balances por empleado, solicitudes con flujo de aprobación, generación de planillas de vacaciones, calendario visual y reportes PDF.

6.1. Balances y acumulación (legislación Panamá)

Desde **Vacaciones** → **Balances** se consulta el saldo de vacaciones disponibles para cada empleado, calculado por el servicio `VacationBalanceService`.

La vista muestra por empleado:

Columna	Descripción
Código / Nombre	Datos del empleado
Cargo / Posición	Ubicación organizacional
Fecha ingreso	Base para el cálculo de antigüedad
Meses trabajados	Tiempo transcurrido desde el ingreso
Antigüedad	Años y meses completos (singular/plural dinámico)
Días disponibles	Saldo vigente
Días disfrutados	Total ya tomado
Situación	Activo / Inactivo / Suspendido
Tipo de planilla	Grupo al que pertenece el empleado

El saldo puede filtrarse por **tipo de planilla** para enfocarse en un grupo específico.

6.1.1. Cálculo del saldo

El sistema sigue la legislación panameña:

- Cada empleado devenga **1 mes de vacaciones por 11 meses trabajados**.
- Las vacaciones se expresan en **días de disfrute** (30 días por período anual típicamente).
- La antigüedad se calcula desde la fecha de ingreso hasta hoy; los períodos interrumpidos (suspensiones, licencias sin goce) pueden restarse según política de la empresa.

6.1.2. Integración con asistencias

Desde v3.5.22 el cálculo de horas trabajadas esperadas dentro del período de vacaciones **incluye el tiempo de almuerzo** (ajuste aplicado para que las horas programadas reflejen la jornada completa, no sólo el

tiempo efectivo de trabajo).

6.2. Solicitudes de vacaciones

6.2.1. Requisitos previos

- Empleado **activo** con fecha de ingreso registrada.
- Calendario empresarial cargado (§9.3) para validar feriados y días especiales dentro del período solicitado.
- Tipo de planilla configurado si se desea generar automáticamente la planilla de vacaciones al aprobar.

6.2.2. Crear una solicitud

Desde **Vacaciones** → **Nueva Solicitud**:

Campo	Descripción
Empleado	Búsqueda Select2 por nombre o código.
Fecha inicio	Primer día del período de disfrute.
Fecha fin	Último día del período de disfrute.
Tipo de vacaciones	ANNUAL (anuales acumuladas) o COMPENSATION (compensación).
Días solicitados	Cantidad a disfrutar.
Días de pago	Por defecto igual a los días solicitados (editable desde mar-2026).

El sistema valida que haya **saldo suficiente** antes de guardar. Si el empleado no tiene los días disponibles, el formulario rechaza la solicitud con mensaje claro.

UX mejorada en v3.5.22 — En la vista de creación se **ocultaron los campos “Valor Día” y “Monto Compensación”** para evitar confusión. El sistema los calcula internamente en función del salario del empleado y los días solicitados, sin que el usuario tenga que intervenir.

Al guardar, la solicitud queda en estado **PENDIENTE**.

6.2.3. Estados de la solicitud

Estado	Significado
PENDIENTE	Creada, sin revisar.
APROBADA	Validada por el responsable; puede generar planilla.
RECHAZADA	Denegada con motivo.
CANCELADA	Cancelada a solicitud del empleado antes del disfrute.

6.3. Flujo de aprobación

Desde **Vacaciones** → **Solicitudes pendientes**:

1. El responsable revisa la solicitud.
2. Valida saldo disponible, fechas coherentes y ausencia de conflictos con otras vacaciones del mismo período o con feriados.
3. Elige **Aprobar** o **Rechazar** (con motivo obligatorio si rechaza).
4. Al aprobar, el sistema puede **generar automáticamente** una planilla de vacaciones con el cálculo del pago correspondiente.

6.3.1. Acciones disponibles sobre solicitudes aprobadas (v3.5.22)

Nuevo en v3.5.22

Desde la lista de solicitudes aprobadas:

- **Editar días de disfrute**: ajustar la cantidad de días sin crear una nueva solicitud. Útil cuando el empleado regresa antes de lo previsto o extiende sus vacaciones.
- **Revertir planilla de vacaciones**: nueva acción que permite **deshacer la planilla generada** si hubo un error de cálculo, sin eliminar la solicitud original. El empleado queda con la solicitud aprobada y el saldo de días intacto, listo para regenerar una planilla correcta.

6.4. Planilla de vacaciones

Al aprobar una solicitud con generación automática activa, el sistema crea una planilla especial con:

- Frecuencia tipo VACATION (o la configurada para vacaciones).
- Los días solicitados convertidos a monto de pago.
- Los conceptos aplicables al tipo de planilla de vacaciones.
- Los descuentos proporcionales (seguro social, ISR sobre vacaciones, acreedores activos del empleado).

La planilla se procesa y cierra igual que una regular (§5.2), generando acumulados y el comprobante de pago correspondiente.

6.4.1. Casos típicos

Situación	Acción recomendada
Empleado se va menos días de lo aprobado	Editar días de disfrute y regenerar planilla
Error en el cálculo de la planilla	Revertir planilla → revisar datos → regenerar
Empleado cancela las vacaciones	Cancelar solicitud (saldo vuelve a quedar disponible)
Vacaciones fraccionadas (varias salidas)	Crear una solicitud por cada fracción

6.5. Calendario de vacaciones

Desde **Vacaciones** → **Calendario**. Muestra en vista mensual/anual (FullCalendar) todas las vacaciones **aprobadas** del período seleccionado.

- Código de color por tipo (anual vs. compensación).
- Click en un evento abre el detalle de la solicitud.
- Integración con el calendario empresarial: los feriados nacionales se muestran como marcadores de fondo (§9.3).

Útil para:

- Planificar períodos de alta demanda operativa.
- Detectar solapamientos entre empleados del mismo equipo.
- Validar que no se apruebe vacaciones durante cierres contables críticos.

6.6. Reportes PDF

Desde **Vacaciones** → **Reportes**. Tres tipos disponibles:

6.6.1. 1. Certificado individual

Certificado PDF por empleado con:

- Datos del empleado, cargo y fecha de ingreso.
- Período de disfrute (inicio, fin, días).
- Monto pagado y desglose.
- Firma y sello de la empresa.

6.6.2. 2. Listado de vacaciones

Reporte tabular con filtros por empleado, estado, tipo y rango de fechas. Lista todas las solicitudes que coincidan con los filtros.

6.6.3. 3. Reporte de saldos

Listado completo de balances disponibles por empleado, ordenable y filtrable por tipo de planilla. Útil para:

- Planificación anual de vacaciones.
- Detectar empleados con saldos excesivos (riesgo laboral).
- Control de ausentismo.

6.7. Buenas prácticas

- **Validar el saldo disponible** antes de aprobar; documentar comentario si se rechaza.
- Usar el **calendario empresarial** para evitar aprobar solicitudes que se solapen con feriados nacionales (el empleado no estaría “tomando” vacaciones los días feriados).
- Si se genera una planilla de vacaciones con error, usar **Revertir Planilla** antes de intentar una corrección — es más rápido y seguro que editar manualmente el detalle.
- **Exportar el reporte de saldos** periódicamente (trimestral o semestral) para control de ausentismo y planificación de cobertura.
- Acumular saldos excesivos es un riesgo laboral: recomendar a los empleados con más de 45 días acumulados que programen disfrute.

7 Deducciones, acreedores y préstamos

Este capítulo cubre la gestión de instituciones acreedoras (bancos, cooperativas, cajas de ahorro), las deducciones recurrentes por empleado y el sistema de préstamos con seguimiento automático de cuotas.

7.1. Instituciones acreedoras

Las **instituciones acreedoras** son entidades externas a las que se les transfiere parte del pago del empleado: bancos, cooperativas, pensiones alimenticias judiciales, seguros médicos privados, etc.

7.1.1. Crear un acreedor

Desde **Acreedores** → **Nuevo**:

Campo	Descripción
Nombre	Razón social del acreedor
Tipo	Banco, cooperativa, pensión, seguro, otros
Contacto	Persona, teléfono, correo
Cuenta bancaria	Datos para transferencia (opcional)
Estado	Activo / Inactivo

Al guardar, el acreedor queda disponible para vincular deducciones y préstamos.

7.2. Deducciones por empleado

Desde **Deducciones**:

7.2.1. Crear una deducción

1. Seleccionar **empleado** (búsqueda Select2).
2. Elegir el **acreedor** destinatario.
3. Definir el **monto**: fijo (ej. \$50) o porcentaje (ej. 3.5 % del salario).
4. Definir el **rango de fechas** de vigencia (desde/hasta).
5. Agregar una **referencia** (número de préstamo externo, número de expediente judicial, etc.).
6. Guardar.

La deducción se activa automáticamente en las planillas del período configurado, siempre que exista un concepto en el catálogo que use la función `ACREEDOR()` (ver §4.2).

7.2.2. Asignación masiva

Para aplicar una misma deducción a **varios empleados al mismo tiempo**:

1. **Deducciones → Asignación masiva.**
2. Seleccionar el acreedor.
3. Configurar monto o porcentaje y rango de fechas.
4. Seleccionar los empleados (por grupo, tipo de planilla o individualmente).
5. Confirmar.

Casos típicos:

- Seguro médico colectivo con misma cuota para todo el personal.
- Aporte sindical uniforme.
- Cuota de cooperativa voluntaria.

7.3. Uso en fórmulas

Para que las deducciones se reflejen en las planillas, hace falta un **concepto** que las consuma. La función `ACREEDOR()` devuelve el monto asignado al empleado actual para el acreedor indicado:

```
-- Concepto DED_BANCO_NACIONAL
ACREEDOR(EMPLEADO, 5)      -- 5 es el id del acreedor "Banco Nacional"

-- Concepto DED_SEGURO_PRIVADO
ACREEDOR(EMPLEADO, 12)     -- 12 es el id del seguro
```

El concepto debe estar marcado como **Monto cálculo** y como **Deducción** (ver §4.1).

7.4. Sistema de préstamos

Introducido en v3.5.17, afinado en v3.5 (2026)

Módulo completo para gestionar préstamos internos y externos a empleados, con **seguimiento automático de cuotas pagadas** y cambio automático de estado al completarse.

7.4.1. Crear un préstamo

Desde **Préstamos → Nuevo Préstamo**:

Campo	Descripción
Empleado	Seleccione del dropdown
Monto total	Valor del préstamo

Campo	Descripción
Número de cuotas	Cantidad de pagos a realizar
Monto cuota	Se calcula automáticamente (Monto total ÷ Número de cuotas)
Acreedor (opcional)	Institución externa si el préstamo no es interno
Fecha inicio	Primera planilla en la que se descontará
Descripción	Motivo o referencia (ej. “Adelanto quincenal”, “Emergencia médica”)

Al guardar, el préstamo queda en estado **activo**.

7.4.2. Estados del préstamo

Estado	Qué significa	Comportamiento
activo	Préstamo vigente con cuotas pendientes	Se descuenta automáticamente en cada planilla.
pagado	Todas las cuotas completadas	No se descuenta más. Estado final (no reactivable).
cancelado	Cancelado manualmente antes de completarse	No se descuenta. Permanece en historial.

7.4.3. Tracking automático de cuotas

El sistema mantiene actualizado el progreso del préstamo sin intervención manual:

- **Cuotas pagadas:** se incrementa cada vez que se procesa una planilla que descontó la cuota.
- **Monto pagado:** Cuotas pagadas × Monto cuota.
- **Saldo pendiente:** Monto total - Monto pagado.
- **Cambio automático a pagado:** cuando Cuotas pagadas = Número de cuotas, el préstamo se marca como pagado y **deja de aparecer en planillas nuevas**.

7.4.4. Integración con planillas (v3.5 ene-2026)

Durante la regeneración de empleados, el sistema:

1. Busca todos los préstamos en estado **activo** del empleado.
2. Aplica automáticamente la cuota de cada uno.
3. Si alguno alcanzó el total de cuotas, lo marca como pagado y no lo incluye en planillas futuras.

Este comportamiento es automático desde el fix específico aplicado en ene-2026 para *manejo especial de cuotas de préstamo en el procesamiento de planillas*.

7.4.5. Vista principal de préstamos

Desde **Préstamos** → **Listado**:

Columna	Información
Empleado	Nombre completo
Monto total	Valor original del préstamo
Cuotas	Pagadas / Total (ej. 5/12)
Monto cuota	Valor del descuento periódico
Monto pagado	Total abonado hasta el momento
Saldo	Monto pendiente
Acreedor	Institución si aplica (vacío si es interno)
Estado	Badge: Activo (azul), Pagado (verde), Cancelado (rojo)
Acciones	Ver, Editar, Eliminar

7.4.6. Filtros y búsqueda

- **Por estado:** activos / pagados / cancelados.
- **Por empleado:** nombre o código.
- **Por acreedor:** filtrar por institución financiera.
- **DataTables:** búsqueda global, ordenamiento, paginación.

7.4.7. Asociación con acreedores

Los préstamos pueden asociarse **opcionalmente** a un acreedor:

- Útil para préstamos bancarios o de instituciones financieras.
- Permite generar reportes agrupados por acreedor.
- Facilita la conciliación de pagos externos (lo que el empleado paga vs. lo que transfiere la empresa al banco).

Importante — Una vez que un préstamo alcanza estado pagado, **no se puede reactivar**. Si hubo un error y debe retomar los descuentos, debe eliminar el préstamo y crear uno nuevo con el saldo correcto.

7.4.8. Casos de uso comunes

Escenario	Configuración
Préstamo empresa 12 cuotas	Monto \$600, Cuotas 12, Cuota \$50, sin acreedor
Préstamo bancario	Monto \$5 000, Cuotas 24, Acreedor “Banco Nacional”
Adelanto salarial	Monto \$200, Cuotas 2, Descripción “Adelanto quincenal”
Préstamo de emergencia	Monto \$300, Cuotas 3, Descripción “Emergencia médica”

7.5. Reportes

Desde **Acreedores** → **Reportes**:

- **Por acreedor**: total a transferir a cada institución en un período.
- **Por empleado**: historial de deducciones y préstamos activos.
- **Conciliación**: lo descontado en planilla vs. lo que se debe transferir al acreedor.

Los reportes están disponibles en PDF y Excel.

7.6. Checklist de operación

- ☐ Acreedores con datos completos y activos.
- ☐ Deducciones asociadas al empleado con fechas vigentes que cubran el período de la planilla.
- ☐ Conceptos que usan `ACREEDOR()` correctamente configurados y probados (§4).
- ☐ Para asignaciones masivas: **revisar la lista final** antes de confirmar — es fácil incluir empleados por error.
- ☐ **Préstamos**: verificar que el monto total sea divisible entre número de cuotas para evitar residuos decimales.
- ☐ Revisar periódicamente préstamos **cercanos a completarse** y validar que el cambio automático a pagado se aplicó.
- ☐ Confirmar que préstamos marcados como pagado **no aparezcan** en planillas nuevas.
- ☐ Documentar externamente (acta, firma) las aprobaciones de préstamos para auditoría.

8 Reportes y exportaciones

El sistema genera reportes en tres formatos principales: **PDF** (vía TCPDF), **Excel** (vía PhpSpreadsheet) y **CSV**. Este capítulo lista los reportes disponibles, describe su propósito y documenta los generadores de documentos del empleado (cartas, constancias, plantillas).

8.1. Reportes PDF

Los reportes PDF usan **TCPDF** con layout empresarial (logo + firmas digitales + numeración de páginas). Los estilos se configuran en la sección *Empresa* (ver §9.1).

8.1.1. Reportes de planilla

Desde el detalle de una planilla (estados PROCESADA o CERRADA):

Reporte	Contenido
Planilla PDF	Documento detallado con todos los empleados y sus conceptos.
Comprobantes de pago	Un recibo individual por empleado (imprimible por lote).
Reporte de acreedores	Deducciones agrupadas por acreedor para transferencias.
Informe 03	Reporte gubernamental (formato oficial panameño).

8.1.2. Reportes de liquidación (§5.4)

- **Certificado de liquidación** PDF con cálculos detallados.
- **Comprobante de liquidación** para firma del empleado.
- **Reporte contable** para registros financieros.

8.1.3. Reportes de vacaciones (§6)

- **Certificado individual** de vacaciones.
- **Listado** de solicitudes filtrable.
- **Reporte de saldos** por empleado.

8.1.4. Reportes de asistencias (§3)

- **Reporte de marcaciones** (*Punches Report*): estadísticas del período con top 10 de tardanzas y detalle por departamento.

- **Justificaciones** (desde mar-2026): listado de ausencias con archivos adjuntos.

8.1.5. Integración XIII Mes en comprobantes

Desde v3.5 (PRs #90-94) los comprobantes de pago incluyen el **desglose de la acumulación XIII Mes** del período: se muestra no sólo el total acumulado sino qué conceptos contribuyeron a él. Esto facilita la auditoría y mejora la transparencia ante el empleado.

8.2. Exportaciones Excel

Usan **PhpSpreadsheet** con formato profesional (celdas coloreadas, bordes, tipos de datos, fórmulas nativas de Excel cuando aplica).

8.2.1. Planilla Panamá (4 hojas)

Formato extendido con las hojas:

1. **Resumen:** totales por tipo de concepto.
2. **Detalle:** una fila por empleado con todas sus líneas de conceptos.
3. **Acreedores:** agrupación de deducciones por acreedor destinatario.
4. **Totales:** sumatorias finales (bruto, deducciones, neto).

8.2.2. Acumulados (v3.5.12)

Exportación de los tres modos de agrupación (§5.3):

- **Por empleado**
- **Por concepto**
- **Por tipo**

Incluye filtros aplicados en el encabezado para trazabilidad.

8.2.3. Asistencias

Exportación del reporte de marcaciones (§3.6): 8 métricas principales, top 10 de tardanzas y detalle por departamento.

8.3. Exportaciones CSV

Archivos de texto plano en UTF-8, compatibles con Excel y Google Sheets.

Recurso	Contenido exportado
Empleados	Catálogo completo con todos los campos incluidos en BD.
Acreedores	Instituciones activas y su información de contacto.
Conceptos	Catálogo global de conceptos con fórmulas.

Los archivos CSV incluyen **fecha y hora de generación** en el nombre (ej. empleados_2026-04-24_14-32.csv) para facilitar la trazabilidad en carpetas de respaldo.

8.4. Exportación ERP INNOVA

Documentada en §5.5. Formato de texto plano específico para importación contable en el ERP INNOVA.

8.5. Generadores de documentos del empleado

Nuevo en v3.5 (ene-2026)

Módulo que genera **documentos laborales** (cartas de trabajo, constancias, certificaciones) en formato PDF o Word, a partir de plantillas predefinidas y datos del empleado.

8.5.1. Acceder al módulo

Desde el perfil del empleado → pestaña **Documentos** (o desde el menú **Empleados** → **Documentos**).

8.5.2. Tipos de documento disponibles

El sistema incluye plantillas para los documentos más frecuentes:

Documento	Uso típico
Carta de trabajo	Constancia para trámites (visas, bancos, embajadas).
Certificación de salario	Con monto bruto/neto y antigüedad, para créditos.
Constancia laboral	Confirmación de vigencia del contrato.
Certificación de ingresos	Últimos N meses para seguros o solicitudes bancarias.
Recomendación	Referencias para empleado que sale.

8.5.3. Flujo de generación

1. Seleccionar el empleado.
2. Elegir el tipo de documento.
3. Elegir el formato: **PDF** o **Word** (.docx).

4. Ajustar parámetros específicos si aplica (rango de meses para certificación de ingresos, destinatario, etc.).
5. Generar — el archivo se descarga automáticamente.

Las plantillas toman automáticamente:

- Datos del empleado (nombre, cédula, cargo, fecha de ingreso).
- Datos de la empresa (razón social, RUC, logo, firmante autorizado).
- Fecha actual.
- Salarios y antigüedad calculados del empleado.

8.5.4. Personalizar plantillas

Las plantillas base viven en `resources/templates/employee_documents/` (ver README del repo para ubicación exacta por tenant). Para modificar:

1. Editar la plantilla Word / HTML existente manteniendo los *placeholders* (ej. `{{employee_name}}`, `{{company_name}}`).
2. Subir al tenant correspondiente.
3. El generador detecta la plantilla personalizada y la usa en lugar de la base.

8.6. Buenas prácticas

- **Generar PDF después de cerrar** una planilla para asegurar que los datos son finales y no se recalcularán.
- Para **auditorías externas**, conservar los PDF y Excel del período con la fecha de generación en el nombre del archivo.
- Usar los **CSV** para conciliaciones con sistemas externos (BI, contabilidad paralela) — son los más ligeros y universales.
- **No regenerar** reportes de períodos antiguos sin una razón clara: si los datos cambiaron (p. ej. por reproceso), el PDF nuevo no coincidirá con el original y puede generar confusión en auditoría.
- Para documentos del empleado (cartas, constancias), guardar una copia firmada en el **expediente del empleado** (§2.4) — los expedientes son el archivo oficial del sistema.

9 Administración del sistema

Este capítulo agrupa la configuración que hace el administrador de la empresa (§9.1-9.3) y las funciones exclusivas del super administrador del sistema en el Panel Backoffice (§9.4-9.5).

9.1. Configuración de empresa

Desde **Configuración** → **Empresa**.

9.1.1. Datos generales

Campo	Uso
Nombre legal	Razón social; aparece en reportes PDF.
Nombre comercial	Nombre de marca (puede diferir del legal).
RUC / NIT	Identificador fiscal.
Dirección	Domicilio fiscal.
Teléfono, correo	Contacto institucional.
Moneda	Símbolo y código ISO (PAB, USD, etc.).
Logo principal	Usado en encabezados de reportes.
Logo secundario	Opcional, para comprobantes o firmas.
Firmante 1 / 2	Nombre, cargo y firma digital para reportes.
Zona horaria	Zona del tenant (afecta la conversión UTC → local en asistencias).

Importante — Verifique el símbolo de moneda antes de generar reportes. Cambiarlo después de cerrar planillas no modifica los reportes ya emitidos.

9.2. Usuarios, roles y permisos granulares

Desde **Configuración** → **Usuarios** y **Configuración** → **Roles**.

9.2.1. Crear usuario

Campo	Descripción
Nombre completo	Nombre visible del usuario.
Correo	Usado para notificaciones y recuperación de contraseña.
Usuario (username)	Identificador único para el login.
Contraseña	Temporal; el usuario debe cambiarla al primer ingreso.
Rol	Uno de los roles definidos en el catálogo de roles.
Estado	Activo / Inactivo.

9.2.2. Roles

Los roles definen **qué módulos** puede usar cada usuario. El sistema trae roles predeterminados pero pueden crearse personalizados:

Rol (sugerido)	Uso típico
Super Admin	Acceso completo dentro de la empresa.
Administrador	Planillas, empleados, conceptos, reportes.
Operador	Consulta y operaciones acotadas.
Sólo lectura	Consulta de reportes y listados.

Super admin de empresa vs. Super admin de sistema — El “Super Admin” del rol de empresa (arriba) tiene acceso total dentro de **su tenant**, pero no al Panel Backoffice. El Super Admin del sistema (`is_system_admin = true`) es otra cosa y se documenta en §9.4.

9.2.3. Permisos granulares (v3.5.13)

Cada rol se compone de **permisos granulares por módulo**:

Permiso	Significado
Lectura	Ver el módulo y sus listados.
Creación	Crear nuevos registros.
Actualización	Editar registros existentes.
Eliminación	Borrar registros.
Procesar	Acciones especiales (calcular planilla, aprobar, etc.)

El sistema aplica los permisos de tres formas complementarias:

1. **Menú lateral:** sólo muestra los 23 módulos donde el usuario tiene permiso de **lectura**.
2. **Secciones agrupadas:** si el usuario no tiene permiso sobre ningún módulo de una sección, la sección entera se oculta.
3. **Helper `canAccessRoute()`:** cada ruta verifica el permiso antes de responder; si no, redirige al dashboard con mensaje de error.

Para restricciones estrictas, defina un rol “Auditor” con sólo permiso de **lectura** en los módulos de reportes y listados.

9.3. Calendario empresarial

Desde **Configuración** → **Calendario Empresarial**. Tabla `business_calendar` con ~731 registros precargados para 2024-2025 y 28 feriados nacionales panameños.

9.3.1. Tipos de día

Tipo	Ejemplos
LABORAL	Lunes-viernes comunes.
NO_LABORAL	Sábados y domingos por defecto.
FERIADO	25-Dic, 1-Ene, días patrios (recargo 50 %).
DUELO	Duelos nacionales decretados.
ESPECIAL	Días con reglas particulares (medio día, recuperable).

Cada día además puede marcarse como **pagado** (`is_paid_holiday`) para indicar que el empleado recibe pago aun sin trabajar.

9.3.2. Vista del calendario

Interfaz gráfica con **FullCalendar.js**:

- Vista mensual, semanal y anual.
- Código de color por tipo de día.
- Click en un día abre el detalle y permite editarlo.

9.3.3. Inicializar un año nuevo

Para preparar el calendario de un año siguiente, hay dos opciones:

1. **Script CLI** (`BusinessCalendar::initializeYear(year)`) desde el servidor.
2. **Sincronización con la API** (`CalendarSyncService`, ~500 líneas) que obtiene los feriados desde Base44 y los carga automáticamente, incluyendo la bandera `is_paid_holiday` para feriados pagados.

9.3.4. Impacto en otros módulos

El calendario se consulta automáticamente en:

- **Asistencias** (§3): clasifica cada día como LABORAL/FERIADO para calcular horas con el recargo correcto.

- **Vacaciones** (§6): valida que las solicitudes no solapen con feriados nacionales.
- **Planillas especiales**: conceptos condicionales por tipo de día.
- **Alertas legales**: detecta trabajo en feriado sin recargo.

9.4. Parámetros del catálogo

Desde **Configuración** → **Parámetros**:

Catálogo	Descripción
Tipos de planilla	Regular, XIII, Vacaciones, Liquidación, Especial.
Frecuencias	Semanal, quincenal, mensual, anual, etc.
Situaciones laborales	Activo, Inactivo, Suspendido, Licencia, etc.
Tipos de acumulado	XIII, vacaciones, prima de antigüedad, etc.

Cada catálogo permite CRUD completo. **Eliminar** un parámetro en uso por empleados o planillas se bloquea para evitar datos huérfanos.

9.5. Licencia del tenant

El dropdown en la barra superior muestra:

- Empresa (nombre comercial).
- RUC / identificador fiscal.
- Clave de licencia (opcional).
- Fecha de expiración.
- Días restantes.

Código de colores:

Color	Condición
Verde	Mayor o igual a 30 días restantes.
Amarillo	Entre 7 y 29 días restantes.
Rojo	Menos de 7 días restantes.
“Expirada”	Licencia vencida (bloquea acceso).

Si la licencia expira, todos los usuarios quedan bloqueados **excepto super administradores del sistema** (§9.4), que pueden entrar para renovarla.

9.6. Panel Backoffice multi-tenant

Nuevo en v3.5.22

El Panel Backoffice es el acceso de administración del **sistema multi-tenant**. Desde aquí se gestionan todas las empresas (tenants) registradas en la plataforma, se configuran sus parámetros, se monitorea el estado del sistema y se realizan operaciones administrativas que no están disponibles dentro del panel de cada empresa individual.

Acceso restringido — Este panel es exclusivo para usuarios con `is_system_admin = true`. Los administradores de empresa normales **no tienen acceso** a estas funciones.

9.6.1. Acceso al Backoffice

1. Ingresar a la URL del backoffice: `/backoffice/login`.
2. Autenticarse con las credenciales de Super Administrador del sistema (son **independientes** de los usuarios de cada empresa).
3. Al ingresar correctamente se redirige al *Dashboard del Backoffice*.

El login del backoffice es **diferente** al login del panel de empresa (`/panel`). No comparten sesión.

Desde mar-2026 existe un middleware específico (`BackofficeAuthMiddleware`) que protege todas las rutas del backoffice — sólo sesiones autenticadas como super admin del sistema pueden acceder.

9.6.2. Dashboard del Backoffice

La pantalla principal muestra el resumen global:

- Total de empresas (tenants) registradas.
- Empresas activas vs. inactivas.
- Últimos accesos por empresa.
- Alertas del sistema o errores detectados.
- Licencias próximas a vencer en todos los tenants.

9.6.3. Gestión de empresas (tenants)

Acción	Descripción
Ver listado	Tabla con todas las empresas: nombre, subdominio, estado, BD.
Crear empresa	Wizard paso-a-paso (ver siguiente sección).
Editar empresa	Modificar parámetros de conexión, logo, nombre, estado.
Activar / Desactivar	Suspender o reactivar acceso sin eliminar datos.
Migraciones	Ejecutar migraciones pendientes en la BD del tenant.
Impersonar	Entrar como esa empresa para diagnóstico (acción auditada).

9.6.4. Wizard de creación de empresa

Al crear una empresa nueva el sistema guía paso a paso:

1. **Datos de la empresa:** nombre legal, nombre comercial, RUC, país.
2. **Configuración de acceso:** subdominio o identificador único, logo.
3. **Base de datos:** seleccionar MySQL o PostgreSQL, ingresar host, puerto, credenciales y nombre de la BD.
4. **Usuario administrador:** crear el primer usuario administrador del tenant (email y contraseña inicial).
5. **Confirmación:** el sistema **prueba la conexión** y ejecuta las migraciones iniciales automáticamente.

Si la prueba de conexión falla, el wizard permite corregir las credenciales antes de continuar.

9.6.5. Soporte multi-base de datos

INNOVA Planillas soporta dos motores por tenant:

Motor	Cuándo usarlo
MySQL	Instalaciones estándar en Laragon, XAMPP, servidores Linux.
PostgreSQL	Empresas con política interna de usar PostgreSQL o integración.

La configuración se guarda por tenant y el sistema resuelve automáticamente qué adaptador usar en cada petición. El archivo `.env.pgsql.example` del repositorio muestra la configuración para PostgreSQL.

9.7. Gestión de super administradores del sistema

Los Super Administradores del sistema se identifican por el flag `is_system_admin = true` en la tabla de administradores del sistema central.

9.7.1. Características

- **Acceso a todas las empresas** registradas.
- Pueden **impersonar** (entrar como) cualquier empresa para diagnóstico o soporte técnico.
- Sus acciones **quedan registradas** en el log del sistema para auditoría.
- **No bloqueo por licencia vencida:** pueden entrar aun si la licencia del tenant expiró (para renovarla).

9.7.2. Alta de super administrador

Un super admin sólo puede crearse desde la base de datos directamente o siendo promovido por otro super admin ya existente. No hay UI pública de registro para este rol (medida de seguridad).

9.8. Migraciones multi-tenant

Cuando se lanza una actualización del sistema con cambios en la base de datos:

1. El Super Admin accede a **Backoffice** → **Migraciones**.
2. Se muestra la lista de tenants con el estado de migraciones pendientes.
3. Puede ejecutar la migración en **un tenant individual** o en **todos a la vez**.
4. El resultado de cada migración (éxito/error) se muestra en pantalla y se guarda en el log.

El sistema TenantMigrationSystem se asegura de que cada tenant tenga su esquema al día independientemente de los demás.

9.9. Resolución de problemas frecuentes (backoffice)

Problema	Solución
Empresa no puede iniciar sesión	Verificar que el tenant esté activo y las credenciales de BD sean correctas.
Error de conexión a BD del tenant	Editar el tenant y verificar host, puerto, BD, usuario. Usar “Probar conexión”.
Migraciones pendientes	Ejecutar desde Backoffice → Migraciones para ese tenant.
Super Admin no puede acceder	Verificar que tenga <code>is_system_admin = true</code> en la tabla central.
Licencia vencida pero no expirable	Actualizar <code>license_expires_at</code> del tenant desde Backoffice → Editar.

9.10. Checklist de operación (backoffice)

- ☐ Al crear una empresa nueva, **verificar que la conexión a su BD sea exitosa** antes de finalizar el wizard.
- ☐ **Ejecutar migraciones pendientes** antes de notificar al cliente que puede acceder tras una actualización.
- ☐ **Nunca compartir** las credenciales de Super Admin con administradores de empresa.
- ☐ **Revisar periódicamente** el log de accesos del backoffice para detectar accesos no autorizados o patrones inusuales.
- ☐ Mantener **respaldos regulares** de la BD central (licencias, tenants) además de las BD de cada tenant.

9.11. Checklist de operación (administración del tenant)

- ☐ Configurar moneda y logos antes de generar reportes.
- ☐ Roles revisados: cada usuario tiene sólo los permisos requeridos.
- ☐ Calendario empresarial actualizado cada año nuevo.
- ☐ Tipos de planilla y frecuencias activos y usados consistentemente.
- ☐ Licencia revisada: si queda menos de 30 días, gestionar renovación.

Legislación laboral de Panamá aplicada

Este apéndice resume los artículos del Código de Trabajo de Panamá que el sistema aplica automáticamente en sus cálculos.

Artículo	Materia	Aplicación en el sistema
Art. 31	Jornada ordinaria	8 h diarias / 48 h semanales como techo
Art. 35	Descanso de almuerzo	Mínimo 30 min, descontado automáticamente
Art. 38	Jornada nocturna (6 PM - 6 AM)	Recargo 50 % aplicado en HORAS_NOCTURNAS()
Art. 39	Horas extras	+25 % primeras 3 h, +50 % adicionales
Art. 48	Domingos y feriados	Recargo 50 %, calculado en HORAS_DOMINICALES()
Art. 213	Ausencias injustificadas	Alerta automática tras 3+ ausencias injustificadas/mes

TODO: completar con referencias literales a los artículos y ejemplos numéricos por cada uno.

Referencia rápida de fórmulas

9.12. Funciones de acumulados

Función	Retorna
ACUMULADOS("TIPO")	Suma del tipo en el período actual
ACUMULADOS("TIPO", INIPERIDO, FINPERIDO)	Suma en rango explícito
CONCEPTO("CODIGO")	Valor calculado de otro concepto del mismo empleado

9.13. Funciones de asistencias (19)

9.13.1. Horas

Función	Descripción
HORAS_TRABAJADAS()	Total de horas efectivas del período
HORAS_REGULARES()	Horas dentro de jornada ordinaria
HORAS_EXTRAS()	Total de horas extras (25 % + 50 %)
HORAS_EXTRAS_25()	Horas extras al 25 %
HORAS_EXTRAS_50()	Horas extras al 50 %
HORAS_NOCTURNAS()	Horas nocturnas (6 PM - 6 AM) con recargo
HORAS_FERIADOS()	Horas en feriados nacionales
HORAS_DOMINICALES()	Horas dominicales

9.13.2. Horas extras aprobadas (sólo overtime_status = APPROVED)

Función	Descripción
HORAS_EXTRAS_APROBADAS()	Total aprobadas (25 % + 50 %)
HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25()	Aprobadas al 25 %
HORAS_EXTRAS_APROBADAS_50()	Aprobadas al 50 %

9.13.3. Ausencias y tardanzas

Función	Descripción
TARDANZAS()	Minutos totales de tardanza
CANTIDAD_TARDANZAS()	Número de días con tardanza
AUSENCIAS()	Días de ausencia
TOTAL_AUSENCIAS()	Total (justificadas + injustificadas)
AUSENCIAS_JUSTIFICADAS()	Sólo justificadas

9.13.4. Estadísticas

Función	Descripción
SCORE_PUNTUALIDAD()	0-100, promedio del período
DIAS_ASISTENCIA_PERFECTA()	Días con score = 100
DIAS_TRABAJADOS()	Total de días con marcación

9.14. Patrones comunes

-- Pago de horas extras aprobadas 25 %

$\text{HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25}() * (\text{SUELDO} / 220) * 1.25$

-- Descuento por tardanzas

$\text{TARDANZAS}() / 60 * (\text{SUELDO} / 220)$

-- Bono de puntualidad

$\text{SI}(\text{SCORE_PUNTUALIDAD}() \geq 95, 100, 0)$

-- UNIDAD dinámica (v3.5.15)

$\text{UNIDAD} = \text{SI}(\text{MARCA_ASISTENCIA}, \text{HORAS_REGULARES}(), 15)$

$\text{SI}(\text{MARCA_ASISTENCIA}, \text{HORAS_REGULARES}() * \text{TARIFA_HORA}, \text{SUELDO} * 0.5)$

Matriz completa de permisos por rol

Módulo	Super Admin	Administrador	Operador	Sólo lectura
Dashboard	X	X	X	X
Empleados	X	X	X (R)	R
Campos adicionales	X	X	-	R
Expedientes	X	X	X (R)	R
Estructura/Horarios	X	X	-	R
Asistencias	X	X	X	R
Aprobación HE	X	X	-	-
Planillas	X	X	R	R
Conceptos/Fórmulas	X	X	R	R
Conceptos manuales	X	X	-	R
Acumulados	X	X	R	R
Vacaciones	X	X	X	R
Liquidaciones	X	X	-	R
Acreedores	X	X	R	R
Reportes	X	X	X	X
Exportación INNOVA	X	X	-	-
Configuración	X	X	-	-
Calendario empresarial	X	X	R	R
Panel Backoffice	X	-	-	-
Gestión de tenants	X	-	-	-

Leyenda: X = completo · R = sólo lectura · - = sin acceso

TODO: validar cada permiso contra la implementación real del sistema de roles y actualizar.

Glosario

Acumulado Total calculado de un concepto para un empleado en un período (mes, trimestre, año). Ejemplos: XIII Mes, vacaciones, prima de antigüedad.

Base44 API externa de control de marcaciones integrada al sistema mediante Base44ApiClient.

CSRF *Cross-Site Request Forgery*. Protección de formularios con *token* único por sesión.

Eisvogel Plantilla LaTeX para Pandoc usada en la generación del PDF de este manual.

Horas extras aprobadas Registros de horas extras con `overtime_status = 'APPROVED'`, únicos considerados por las fórmulas `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_*`().

INPERIODO / FINPERIODO Variables dinámicas del motor de fórmulas que representan las fechas de inicio y fin del período de planilla en curso.

Liquidación Cálculo de las prestaciones finales de un empleado al cesar su relación laboral (por motivo: renuncia, despido justificado/injustificado, mutuo acuerdo, etc.).

Motor de fórmulas Componente que evalúa las fórmulas de los conceptos usando `npx/math-executor`, sin recurrir a `eval()`.

Multi-tenant (o multitenancy) Arquitectura que permite servir a múltiples empresas (*tenants*) desde una única instalación, aislando sus datos.

Planilla Proceso de cálculo de nómina para un período y un tipo (regular, XIII mes, vacaciones, liquidación).

Score de puntualidad Métrica 0-100 calculada por `AttendanceCalculator` que refleja la puntualidad de un empleado en un día o período.

Super Admin Usuario con `is_system_admin = 1` y acceso al Panel Backoffice.

Tenant Empresa individual en el sistema multi-tenant.

Tolerancia (asistencias) Margen en minutos configurado por horario para entrada, salida o almuerzo, dentro del cual no se aplican sanciones.

TOC *Table of Contents* (tabla de contenido). Se genera automáticamente en Pandoc con `--toc`.

XIII Mes Prestación legal panameña equivalente al salario mensual prorrateado. El sistema lo calcula trimestralmente ($\text{salario anual} \div 3$).

Resolución de problemas (FAQ)

TODO migración: consolidar contenido desde `modulo_buenas_practicas.html` y ampliar con casos reales de soporte.

9.15. Asistencias

9.15.1. “Las horas extras no aparecen en la planilla”

Verificar:

1. El empleado tiene **Permite horas extras** habilitado en su perfil.
2. Los registros tienen estado APPROVED (véase §3.4).
3. El concepto usa la función correcta:
 - `HORAS_EXTRAS_APROBADAS_25()` para flujo con aprobación.
 - `HORAS_EXTRAS_25()` para pagar todas sin revisar.

9.15.2. “La sincronización con Base44 falla”

Verificar credenciales API en *Configuración* → *API externa*, revisar logs en `storage/logs/attendance_sync_*.log`.

9.16. Planillas

9.16.1. “Un empleado aparece duplicado”

Revisar los tipos de planilla asignados al empleado. La consulta `FIND_IN_SET()` puede incluirlo en más de un tipo si está asignado a ambos (comportamiento esperado desde v3.3.x).

9.16.2. “El cálculo de XIII Mes no coincide”

Confirmar el trimestre activo. El sistema calcula $\text{salario anual} \div 3$ por período trimestral; verificar acumulados previos en *Acumulados* → *Por empleado*.

9.17. Motor de fórmulas

9.17.1. “La fórmula devuelve 0 siempre”

Verificar:

1. Existen registros en `attendance_calculations` para el período.
2. Los nombres de función coinciden exactamente (sensibles a mayúsculas).
3. No hay recursión circular en funciones `CONCEPTO()`.

9.17.2. “Mensaje: Syntax error in formula”

El motor usa `nxp/math-executor` — revisar balance de paréntesis, comillas dobles en `CONCEPTO("...")` y `ACUMULADOS("...")`, y operadores válidos.

9.18. Multi-tenant

9.18.1. “No puedo cambiar de tenant”

Sólo los usuarios con `is_system_admin = 1` pueden acceder al Panel Backoffice (véase §9.4).

Changelog resumido

Historial compacto de versiones v3.4.x a v3.5.22. Para el detalle completo consultar `documentation/CHANGELOG.md` y la carpeta `documentation/changelog/` del repositorio.

9.19. v3.5.22 (28-Feb-2026) — Liquidaciones Report Refactor + Vacation UX + Tolerancias

- Refactorización `LiquidationReportController` (1196 líneas, SRP aplicado).
- Métodos cálculo avanzado: `getAccumulatedTypesForLiquidation()`, `getMonthlyTotalsForLiquidation()`.
- UX Vacaciones: ocultar Valor Día y Monto Compensación en *crear*; singular/plural de años/días.
- Fix namespace `TenantStorage` en multi-tenant.

9.20. v3.5.21 (25-Feb-2026) — Animaciones GSAP + Innova Export fixes

- 28 funciones GSAP en Liquidaciones Estimadas, Planillas Estimadas, Innova Export, Crear Planilla.
- Fix Innova Export: session key, view path, parse error, rendering.
- Fix redirect loop en `Controller.php` (sesión `admin_id` → `admin`).

- 9.21. v3.5.20 — Export ERP INNOVA**
- 9.22. v3.5.19 — Campos Adicionales Personalizados**
- 9.23. v3.5.16 — Expedientes Empleados**
- 9.24. v3.5.15 — UNIDAD dinámica en fórmulas**
- 9.25. v3.5.13 — Permisos granulares (`canAccessRoute()`)**
- 9.26. v3.5.12 — Acumulados export Excel**
- 9.27. v3.5.10 — Panel Backoffice multi-tenant**
- 9.28. v3.5.9 — Employee Import v2**
- 9.29. v3.5.8 — Multitenancy core (`TenantResolver`)**
- 9.30. v3.5.7 — Vacaciones Panamá (`VacationController`)**
- 9.31. v3.5.6 — Calendario sincronización API**
- 9.32. v3.5.5 — Procesamiento batch asistencias**
- 9.33. v3.5.4 — Reportes marcaciones**
- 9.34. v3.5.3 — 19 funciones de asistencias integradas al motor**
- 9.35. v3.4.8 — Cálculo almuerzo avanzado**
- 9.36. v3.4.7 — Integración Planillas-Asistencias**
- 9.37. v3.4.6 — Consideraciones legales Panamá (`AlertsSystem`)**
- 9.38. v3.4.4 — Calculadores core asistencias**
- 9.39. v3.4.2 — Reprocesamiento planillas**
- 9.40. v3.4.0 — API externa Base44**

TODO: completar descripciones one-liner para las versiones listadas sólo con título.